

Desarrollo de un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro - Caso Universidad San Buenaventura

Jostin Alejandro Gómez Restrepo
Samuel Giraldo Duque

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Ing. Datos y software

Asesor:
Jairo Ivan Coy Coy



Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingenierías (Bello)
Ingeniería Datos y software
Bello, Colombia
2026

Citar/How to cite	J. Gómez Restrepo and S. Giraldo Duque . [1]
Referencia/Reference	[1] J. Gómez Restrepo
Estilo/Style: IEEE (2014)	S. Giraldo Duque . “Desarrollo de un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro - Caso Universidad San Buenaventura ”, Trabajo de grado profesional , Ingeniería Datos y software , Universidad de San Buenaventura Bello, Colombia , 2026 .



**Repositorio
Institucional**
Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Digital (Repositorio)
www.bibliotecadigital.usb.edu.co

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre O.F.M. - Bogotá.

Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo O.F.M. - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.

Departamento de Biblioteca - Cali.

Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia - www.usb.edu.co

Bogotá - www.usbbog.edu.co

Medellín - www.usbmed.edu.co

Cali - www.usbcali.edu.co

Cartagena - www.usbctg.edu.co

Editorial Bonaventuriana - www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co

Revistas científicas – www.revistas.usb.edu.co

Dedicatoria

A mis padres, Carolina Duque y Andrés Giraldo, por ser el origen de todo lo que soy, aparte de su amor y el apoyo incondicional detrás de cada paso en este camino.

A mi madrastra, Natalia Pérez, por su amor, su dedicación y su constante acompañamiento.

A mi hermano, Matías Giraldo, por ser mi compañero de vida, por su apoyo y por los momentos que compartimos.

A mis abuelos, Edelmira Murcia y Carlos Giraldo, Lucy Torrente y Alberto Duque, y a Patricia Marín, por sembrar en mí, con su ejemplo, el valor del esfuerzo y la constancia.

A mis tías, Alejandra Duque, Martha Duque, Aura María Giraldo y Catalina Ríos, a mis tíos, Alberto Duque, Guillermo Gaviria, Julián Giraldo y Carlos Andrés Pérez, y a mi primo Jacobo Gaviria, por su cariño y por acompañarme siempre.

A mis ahijados, Lucca y Benjamin Gaviria, que Dios les tenga preparada una vida llena de salud y prosperidad.

A mi novia, Nycolle López, por su paciencia, su compañía y su aliento en los momentos más exigentes de este proceso.

A Thomas Grisales, Simón Gaviria, Jacobo Ortiz y Daniel Pulgarin, mis amigos de toda la vida, por su amistad incondicional y por las historias que compartimos.

A Jaime Miranda, Alejandro Vega y Juan José Mesa, amigos de estos últimos años, por su compañía sincera, por los momentos que hemos vivido juntos.

A Jostin Gómez, por ser mi compañero inseparable en esta travesía académica, compartiendo cada aula, cada reto y cada logro que define nuestra formación universitaria.

A todos ellos y a Dios, mi más profunda gratitud.

Samuel Giraldo Duque

A quienes caminaron conmigo sin saber muy bien hacia dónde, y aun así no se detuvieron. Hay una fuerza que no tiene nombre exacto y que, sin embargo, empuja a las personas a seguir, a preguntar, a no quedarse quietas ante lo desconocido. Esa fuerza —que corre por la sangre antes de tener explicación— fue la misma que me trajo hasta aquí. Ustedes la reconocieron en mí antes que yo, y la alimentaron con paciencia, incluso cuando el camino no tenía todavía forma ni nombre. Esta tesis es, apenas, una de las respuestas posibles a esa pregunta que nunca dejamos de hacernos. A Dios, que ha germinado en mí el don del entendimiento, dándome la fortaleza y la capacidad para seguir adelante. A mi madre, Miryam Restrepo, por su amor incondicional y sostenerme incluso en los días más difíciles. A mi padre, Henry Gómez, por enseñarme a caminar con paso firme y silencioso, y por estar ahí, siempre, aunque no siempre lo dijera con palabras. A mi hermano, Cristian Gómez, mi primer compañero de vida, con quien comparto no solo la sangre sino la historia, las motivaciones, los sueños y las aspiraciones. A mis abuelos maternos, Rocío Giraldo y Jesús Evelio Restrepo, por el cariño y el apoyo que se siente aún en la distancia y en el tiempo. A mis abuelos paternos, María Vitalina Patiño y Miguel Ángel Gómez, quienes aunque la vida no me permitió disfrutarlos por mucho tiempo, dejaron una huella que indiscutiblemente también me formó. A mis amigos Juan David Quintana y Juan Sebastián Mosos, que me dieron ánimos para cumplir este reto. Gracias a Samuel Giraldo por ser mi compañero de proyecto y amigo, con quien comparto este triunfo.

Jostin Alejandro Gómez Restrepo

Agradecimientos

Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, a mis amigos por su apoyo y motivación, a la universidad San Buenaventura por darme los recursos para desarrollar este trabajo. Un agradecimiento especial al docente Jairo Iván Coy Coy, nuestro asesor, cuya guía experta y disponibilidad fueron fundamentales.

Samuel Giraldo Duque

Agradezco a la Universidad de San Buenaventura por darme la formación académica, brindarme los recursos y el espacio para desarrollar este trabajo. Un agradecimiento especial al docente Jairo Iván Coy Coy, asesor de esta tesis, cuya guía no se limitó a lo técnico: su disposición constante, su paciencia y su compromiso genuino con este proyecto marcaron una diferencia real en su desarrollo. Sus aportes y su exigencia fueron determinantes para llevar este trabajo a buen término. Agradezco también a los docentes y funcionarios de la Universidad que, de una u otra forma, contribuyeron con su conocimiento y disposición al desarrollo de este trabajo. A mi familia y amigos, gracias por su respaldo constante a lo largo de este proceso; su apoyo, aliento y comprensión fueron un soporte fundamental para poder cumplir con esta meta. Finalmente, agradezco a todas las personas que, directa o indirectamente, aportaron su tiempo, conocimiento o colaboración para hacer posible este resultado.

Jostin Alejandro Gómez Restrepo

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	11
ABSTRACT	12
I INTRODUCCIÓN	13
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
III ANTECEDENTES	14
IV JUSTIFICACIÓN	16
V OBJETIVOS	17
A Objetivo General	17
B Objetivos Específicos	17
VI PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	18
VII HIPÓTESIS	19
VIII MARCO REFERENCIAL	19
A Marco Teórico	19
B Marco Conceptual	20
C Estado del Arte	24
IX METODOLOGÍA	25
A Recolección e integración de datos	25
B Depuración y tratamiento de registros atípicos	26
C Correspondencia de competencias y cálculo del puntaje global	26
D Normalización y escalado	28
E Partición temporal	28
F Sistema de formas y variables de entrada	28
G Arquitectura y entrenamiento del modelo de valor agregado	29
H Evaluación y despliegue del sistema	30
X RESULTADOS	31
A Desempeño predictivo de los modelos	31

B	Valor agregado institucional	32
C	Caso de estudio: Universidad San Buenaventura	32
D	Caso de estudio: Nacional	41
XI	DISCUSIÓN	54
XII	CONCLUSIONES	56
XIII	RECOMENDACIONES	57
XIV	ANEXOS	59
A	Diccionario de datos	59
B	Manual técnico	59
C	Capturas del tablero interactivo	59
XV	REFERENCIAS	63

LISTA DE TABLAS

1	Tabla de correspondencia de pares análogos entre Saber 11 y Saber Pro.	27
2	R^2 en el conjunto de prueba por modelo y competencia (Forma 1 / Forma 2). . . .	32
3	Aporte institucional (valor agregado) por competencia y año.	32

LISTA DE FIGURAS

1	Estrato $\times$ tipo de pago (apilado) - USB.	33
2	Índices socioeconómicos, INSE individual (histograma) - USB.	34
3	NSE individual (niveles) - USB.	35
4	Área de residencia - USB.	35
5	Top 10 departamentos de residencia - USB.	36
6	Top 10 municipios de residencia - USB.	36
7	Género - USB.	37
8	Puntajes por módulo - USB.	37
9	Nivel de desempeño por módulo - USB.	37
10	Tendencia por cohorte - USB.	38
11	Aporte institucional por competencia y año - USB.	38
12	Scatter pareado por módulo - USB.	39
13	Matriz de transición por quintiles - USB.	39
14	Transición de nivel de desempeño en inglés - USB.	40
15	Comparación general por universidad y competencia - USB.	40
16	Tabla comparativa ejecutiva por universidad - USB.	40
17	Estrato $\times$ tipo de pago (apilado) - Nacional.	41
18	Índices socioeconómicos, INSE y NSE - Nacional.	42
19	Área de residencia - Nacional.	42
20	Top 10 departamentos de residencia - Nacional.	42
21	Top 10 municipios de residencia - Nacional.	43
22	Género - Nacional.	43
23	Puntajes por módulo - Nacional.	44
24	Nivel de desempeño por módulo - Nacional.	44
25	Tendencia por cohorte - Nacional.	45
26	Aporte institucional por competencia y año - Nacional.	45
27	Scatter pareado por módulo - Nacional.	46
28	Matriz de transición por quintiles - Nacional.	46
29	Transición de nivel de desempeño en inglés - Nacional.	47
30	Comparación general por universidad y competencia - Nacional.	47
31	Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.	47
32	No profesionalización – Resumen general por cohortes.	48
33	RNA - Forma 1: Competencias Ciudadanas.	48
34	RNA - Forma 1: Razonamiento Cuantitativo.	49

35	RNA - Forma 1: Puntaje Global.	49
36	RNA - Forma 1: Inglés.	50
37	RNA - Forma 1: Lectura Crítica.	50
38	RNA - Forma 2: Competencias Ciudadanas.	51
39	RNA - Forma 2: Razonamiento Cuantitativo.	51
40	RNA - Forma 2: Puntaje Global.	52
41	RNA - Forma 2: Inglés.	52
42	RNA - Forma 2: Lectura Crítica.	53
43	Comparación Forma 1 vs Forma 2, MSE por módulo (Test).	53
44	Menú de login.	60
45	Página de inicio.	60
46	Menú de resumen.	60
47	Menú de comparativa para puntajes entre universidades.	61
48	Menú para generar reportes en PDF.	61
49	Tablas de la base de datos.	62

RESUMEN

Este trabajo presenta un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Para el desarrollo del estudio se utilizaron cerca de 1,32 millones de registros de estudiantes emparejados de manera individual. Con esta información se integraron los resultados de ambas pruebas en una base de datos relacional y se diseñó un modelo de valor agregado apoyado en una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa. Los resultados obtenidos por este modelo se compararon con los realmente alcanzados mediante técnicas de referencia como la regresión lineal y el algoritmo de agrupamiento K-means. El cálculo de la estimación se realizó de dos maneras; el primero toma las variables socioeconómicas y el segundo no las toma. Esta comparación permitió analizar en qué medida los factores de contexto influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Los resultados muestran una capacidad explicativa moderada (R^2 entre 0,39 y 0,61), en la que la red neuronal supera a los modelos de referencia salvo en inglés, y un valor agregado institucional mayoritariamente negativo. Estos hallazgos no confirman la hipótesis inicial, pero el sistema desarrollado cumple su función analítica y se materializa en un tablero interactivo de apoyo a la toma de decisiones institucionales.

Palabras clave — valor agregado educativo, Saber 11, Saber Pro, redes neuronales artificiales, sistema de información

ABSTRACT

This work develops an information system for the comparative and predictive analysis of the evolution of academic competencies between the Saber 11 and Saber Pro tests at Universidad de San Buenaventura. Based on approximately 1.32 million individually matched student pairs, both tests were integrated into a relational database, and a value-added model was built whose predictive engine is an artificial neural network of the multilayer perceptron type, benchmarked against linear regression and K-means segmentation reference models. The estimation was carried out under two input configurations, with and without socioeconomic variables, in order to quantify the contribution of context. The results show a moderate explanatory capacity (R^2 between 0.39 and 0.61), in which the neural network outperforms the reference models except in English, and a predominantly negative institutional value added. These findings do not confirm the initial hypothesis, yet the developed system fulfills its analytical purpose and materializes in an interactive dashboard supporting institutional decision-making.

Keywords — educational value added, Saber 11, Saber Pro, artificial neural networks, information system

I. INTRODUCCIÓN

La calidad de la información profesional en Colombia ha adquirido mucha importancia, debido a que la competencia de los estudiantes contribuye al avance o retroceso del nivel de la formación de la población en general. Por esto, el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) realiza un estudio específico donde se analizan los resultados de los exámenes Saber 11 y Saber Pro, que son pruebas obligatorias para acceder a la educación profesional y el título universitario. Los resultados ayudan a analizar si el estudiante ha logrado una competencia específica en un momento concreto. No obstante, es necesario llevar este análisis un paso más allá, ya que los resultados fijos de las pruebas estandarizadas, cuando se consideran en su conjunto, podrían mostrar tendencias que determinen la mejora o el deterioro de los resultados en diferentes momentos del proceso educativo. Hasta la fecha, las universidades no han realizado un análisis exhaustivo de los resultados para evaluar la mejora de las competencias de los estudiantes matriculados en un grado y graduados con éxito en un pregrado. Desafortunadamente la USB enfrenta el mismo desafío, así que este proyecto busca por medio del uso de herramientas de análisis y los datos históricos que tiene la universidad, transformarlos en conocimiento para poder así tomar decisiones soportadas en datos. Con el propósito de aportar en este sentido, este trabajo desarrolla un sistema de información con capacidades predictivas y comparativas orientado a analizar la evolución de las competencias de los estudiantes entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Para ello, se integran los resultados de ambas evaluaciones junto con variables contextuales y socioeconómicas relevantes, lo que permite construir modelos estadísticos y de aprendizaje automático capaces de estimar el desempeño esperado de los estudiantes y medir el valor agregado que la institución aporta durante su proceso de formación. Desde el campo de la ingeniería de datos y bajo este argumento, este proyecto representa una aplicación concreta de técnicas de minería de datos educativos (*Educational Data Mining*, EDM), análisis estadístico, visualización interactiva al ámbito de la gestión académica universitaria y la integración de modelos basados en sistemas inteligentes. El uso de algoritmos como la regresión lineal, los árboles de decisión y el método de los k vecinos más cercanos (KNN) permitirá construir modelos robustos de predicción, mientras que los tableros de control (*dashboards*) facilitarán la interpretación de resultados por parte de los tomadores de decisiones institucionales.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El seguimiento del progreso académico de los estudiantes a lo largo de su formación universitaria constituye una herramienta clave para medir la calidad educativa y orientar estrategias de mejora continua. Sin embargo, existe una oportunidad de mejora basada en los datos que cada universidad recolecta de las pruebas Saber 11 y Saber Pro que no es comúnmente aprovechada, y que consiste en tomar toda esta información y transformarla en decisiones de negocio que se reflejen en mejores resultados académicos en los estudiantes. Esta situación surge dado que la mayoría de las instituciones de educación superior no disponen de sistemas que integren y analicen de manera estructurada la información proveniente de la prueba Saber Pro y se alíe con instituciones escolares que les proporcione información sobre los resultados de las pruebas Saber 11 recientes. A su vez, esta falta de integración impide realizar análisis comparativos que permitan evaluar la evolución de las competencias adquiridas durante el proceso de formación [8]. En el caso de la Universidad San Buenaventura, donde todavía se cuenta con esta falencia, se muestra como una oportunidad de mejora, contar con un sistema de información que relacione los resultados de ambas pruebas facilitando la identificación de patrones de aprendizaje, fortalezas institucionales y áreas de oportunidad para cada programa académico [9]. La ausencia de este tipo de herramientas limita la capacidad de realizar predicciones sobre el rendimiento futuro de los estudiantes y restringe la generación de estrategias pedagógicas basadas en evidencia [5]. Por lo tanto, se presenta la necesidad de desarrollar un sistema que consolide los datos de las pruebas Saber Pro, que incorpore técnicas estadísticas y modelos predictivos permitiendo anticipar la fluctuación de las competencias académicas a lo largo del proceso educativo.

III. ANTECEDENTES

Los factores estructurales y contextuales que tienen incidencia en los puntajes de las pruebas Saber 11 han sido estudiados en la literatura colombiana, lo que permite fundamentar qué información se requiere capturar y a partir de está, generar un sistema de información que busque realizar un análisis comparativo y predictivo con robustez. Uno de los estudios más citados es el que realizó [1], en el año 2010, donde mediante un modelo Logit Ordenado generalizado se encontraron impactos positivos y significativos de variables como nivel de ingreso del hogar, escolaridad de los padres, tipo de jornada escolar y naturaleza del colegio (oficial vs. no oficial) sobre los puntajes en matemáticas y lenguaje. El estudio de [2], en el año 2024, encontró que los puntajes bajos se asocian sistemáticamente con carencia de recursos educativos, bajo nivel educativo de los padres y condiciones de vida menos favorables, mientras que los puntajes altos se relacionan con mayores

ingresos y mejores entornos familiares. En el Atlántico, la investigación realizada por [3], en el año 2022, aplicó análisis demográficos, sociales y económicos para identificar variables determinantes del rendimiento en Saber 11, tales como el acceso a internet, características del colegio y variables socioeconómicas del estudiante. Otro estudio regional, realizado por [4], en el año 2018, encontró que el ingreso del hogar, el estrato socioeconómico y la educación de los padres tienen efectos estadísticamente significativos sobre el puntaje en Saber 11, y que la educación de los padres contribuye de forma similar y consistente al rendimiento académico del hijo. Adicionalmente, el informe nacional del ICFES del año 2023, [5], presenta análisis de efectos marginales en modelos estadísticos que muestran cómo factores económicos, familiares y escolares inciden en los resultados del examen Saber 11 a nivel nacional, incluyendo variables como la condición de población víctima del conflicto armado, lo que permite dimensionar desigualdades territoriales y sociales. Por su parte, [6] en el año 2011, documenta que los estudiantes pertenecientes a etnias como indígena, afrocolombiana, raizal y rom, obtienen en promedio puntajes inferiores, y que aunque parte de esa brecha se explica por características observables (familiares, institucionales y sociales), otra parte se debe a factores no observados, lo que implica que el sistema debe contemplar variables latentes o de contexto para capturar esta variación. Finalmente, el estudio realizado por [7], en el año 2012, estudia múltiples grupos de variables independientes —demográficas, socioeconómicas, familiares, escolares e institucionales— y encuentra que la zona y condición de trabajo, pertenecer a una etnia, la pérdida de grados, el tipo de colegio, la jornada escolar y el acceso a internet son determinantes significativos del desempeño destacado frente al no destacado. Estos antecedentes muestran que los factores que consistentemente aparecen asociados al rendimiento en Saber 11 incluyen condiciones como el nivel socioeconómico, ingresos económicos del hogar, escolaridad de los padres, tipo de colegio (oficial/privado), jornada escolar, acceso a recursos como internet o computadores, etnia, pérdida de grados, así como diferencias regionales y contextuales. Para el sistema propuesto, esto implica que debe diseñarse para recolectar, limpiar e integrar estas variables, asegurar que los datos sean representativos (territorialidad, diversidad de programas, etc.) e incorporar métodos de modelado que permitan comparar subgrupos, estimar efectos marginales y posiblemente identificar variables no observadas o proxies (sustitutas) que reflejen el contexto institucional. De esta manera, se podrán lograr predicciones útiles y sobre todo, crear y diseñar estrategias institucionales orientadas a fortalecer las competencias académicas de los estudiantes.

IV. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema de información con capacidades predictivas y comparativas facilitará el análisis del desempeño académico de los estudiantes y aportará una visión más clara sobre su proceso de formación [10]. El proyecto tiene por objeto desarrollar una herramienta que permita procesar los datos de los exámenes Saber 11 y Saber Pro para identificar si las competencias aumentan a lo largo de la formación profesional o si se estancan, como también cuáles son sus principales características. Estos resultados ayudarán a desarrollar las estrategias de mejora que la universidad requiere para cumplir con su visión. Por otra parte, el uso de modelos estadísticos y predictivos permitirá basar las decisiones en datos objetivos [11]. Por último, el proyecto también tiene gran valor desde el punto de vista académico, que pone en práctica la ingeniería de Datos en el ámbito educativo y demuestra su potencia como herramienta para evaluar el rendimiento y mejorar la educación superior. Este sistema representa un avance significativo hacia la transformación digital en la gestión educativa, permitiendo a la universidad disponer de una plataforma sólida para el monitoreo, análisis y predicción del desempeño de sus estudiantes.

V. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollo de un sistema digital para el análisis comparativo y el análisis predictivo de las competencias académicas, mediante la comparación de los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro de los matriculados en la Universidad de San Buenaventura.

B. Objetivos Específicos

- Identificar y agrupar los datos de las pruebas Saber 11 y Saber Pro de los estudiantes, para establecer una base comparativa de las competencias individuales y grupales.
- Analizar la relación entre las competencias iniciales en Saber 11 y los resultados finales en Saber Pro, empleando estimadores y modelos de correlación.
- Desarrollar un modelo predictivo para estimar la evolución de las competencias académicas vistas desde el Saber 11 hasta el Saber Pro aplicando modelos estadísticos.
- Integrar un módulo auditor que verifique el estado y funcionamiento del Software y actúe como mecanismo de supervisión y mantenimiento.

VI. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A pesar de que el ICFES administra de forma sistemática las pruebas Saber 11 y Saber Pro, y de que ambos instrumentos evalúan competencias comparables en dos momentos del proceso formativo, la información que generan permanece desarticulada: los resultados de cada prueba se almacenan y analizan de manera independiente, sin un mecanismo que vincule el desempeño inicial de un estudiante con su desempeño final [26]. La falta de integración entre estas fuentes de información dificulta comprender hasta qué punto los resultados obtenidos en la prueba Saber Pro pueden explicarse a partir de las características académicas y socioeconómicas con las que los estudiantes ingresan a la educación superior [27]. Como consecuencia, resulta complejo diferenciar el aporte que realiza la institución durante el proceso formativo, es decir, el valor agregado [28], de aquellos factores que ya estaban presentes antes de iniciar la formación universitaria.

En la Universidad de San Buenaventura, esta situación limita la disponibilidad de herramientas que permitan responder, con evidencia cuantitativa, preguntas fundamentales para la gestión académica. Por ejemplo, cuál podría ser el desempeño esperado de un estudiante en Saber Pro de acuerdo con sus resultados en Saber 11, qué factores del contexto influyen en esa evolución [29] y hasta qué punto los resultados obtenidos terminan siendo mejores o peores de lo que inicialmente se proyectaba. Sin un sistema que modele explícitamente esta relación de entrada y salida, las decisiones sobre acompañamiento estudiantil, fortalecimiento curricular y asignación de recursos continúan tomándose sin una base predictiva sólida.

De lo anterior se desprende el problema que orienta esta investigación: la inexistencia, en la Universidad de San Buenaventura, de un sistema de información capaz de integrar los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro y de modelar predictivamente la evolución de las competencias académicas entre ambos momentos. En consecuencia, el presente trabajo se formula en torno a la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida es posible estimar el desempeño de los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura en las pruebas Saber Pro a partir de sus resultados en Saber 11 y de variables socioeconómicas y de contexto, de modo que el sistema permita cuantificar la evolución de sus competencias académicas?

VII. HIPÓTESIS

El desarrollo e implementación de un sistema de información analítico y predictivo basado en los resultados de las pruebas Saber 11 permitirá predecir los resultados de las pruebas Saber Pro con un nivel de precisión cercano al 70%, a partir de los puntajes obtenidos en Saber 11 y de factores socioeconómicos y académicos, evidenciando una mejora promedio del 10% en las competencias entre ambas pruebas.

VIII. MARCO REFERENCIAL

A. Marco Teórico

Este estudio reúne conceptos de la teoría del aprendizaje basado en competencias, la analítica del aprendizaje y la minería de datos educativos para comprender cómo la información académica puede aprovecharse en el fortalecimiento de las competencias y en la toma de decisiones dentro de la educación superior. Desde la perspectiva del aprendizaje por competencias, el desempeño académico no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también considera la capacidad del estudiante para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Según lo expuesto por [11] en 2013, las competencias integran el saber, el saber hacer y el saber ser, constituyendo uno de los pilares de los procesos actuales de evaluación educativa. Por otra parte, la analítica del aprendizaje permite a las instituciones identificar patrones asociados al rendimiento, al riesgo académico y a las oportunidades de mejora a partir del análisis de grandes volúmenes de información educativa. En este contexto, las técnicas de minería de datos educativos facilitan la construcción de modelos predictivos y herramientas de diagnóstico que convierten los datos académicos en información útil para la toma de decisiones. De acuerdo con [12], el uso de herramientas analíticas contribuye a respaldar las decisiones institucionales con evidencia objetiva y favorece el mejoramiento continuo de la calidad educativa mediante una gestión más efectiva del conocimiento. Desde una perspectiva teórica más amplia, la teoría sociocognitiva de Bandura (1977) y el constructivismo de Vygotsky (1978) permiten comprender el aprendizaje como un proceso que surge de la interacción entre el estudiante, su entorno y los recursos educativos disponibles [30] [31]. Ambos enfoques coinciden en que el aprendizaje se construye de manera activa y está influenciado por factores sociales y contextuales. Esta visión respalda el enfoque del sistema de información propuesto, en el que los datos no solo se recopilan y almacenan, sino que también se analizan considerando las condiciones individuales y colectivas que caracterizan a cada estudiante. En conjunto, estos fundamentos teóricos permiten abordar el aprendizaje desde diferentes perspectivas complementarias: la medición de competencias, el análisis de datos educativos y la comprensión

del contexto en el que ocurre el proceso formativo. Bajo esta visión, el sistema de información propuesto busca no solo estimar el desempeño entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro, sino también generar información útil para apoyar la toma de decisiones institucionales, fortalecer el desarrollo de competencias y contribuir a la reducción de brechas académicas.

B. Marco Conceptual

Explorando el contexto de la investigación en Colombia, la evaluación de las competencias que presenta un estudiante se estructura en torno a los instrumentos estandarizados diseñados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). La prueba Saber 11, aplicada al finalizar la educación media o bachillerato, permite medir las habilidades y conocimientos que los estudiantes han adquirido en áreas como Lectura crítica, Matemáticas, Ciencias naturales, Sociales y ciudadanas, e Inglés [5]. Por su parte, la prueba Saber Pro evalúa el desarrollo de competencias genéricas y específicas alcanzadas durante la formación universitaria, proporcionando un marco de referencia que funciona a nivel nacional para valorar la calidad del proceso formativo de las instituciones de educación superior [13]. Ambas pruebas, al ser de carácter obligatorio y comparables en el tiempo, constituyen una fuente de información esencial para estudiar la continuidad y/o evolución de las habilidades académicas a lo largo del proceso educativo.

Existe un fenómeno conocido como “**valor agregado educativo**”, concepto introducido en la literatura de eficacia escolar por [32] (1971) y adoptado en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES como indicador del progreso o ganancia en el nivel de competencias que experimenta el estudiante entre dos momentos de su trayectoria formativa, y es precisamente el análisis de los resultados obtenidos en estas pruebas el que permite comprender este valor agregado [33]. La investigación realizada en Colombia por [14], en la Universidad del Norte, plantea que este indicador permite estimar el aporte que realiza la institución al aprendizaje del estudiante, considerando su punto de partida y su contexto socioeconómico. Dicho valor no mide únicamente resultados finales, sino la diferencia entre el desempeño alcanzado y aquel que sería esperado según las condiciones iniciales.

La medición del valor agregado se apoya en modelos predictivos que estiman el puntaje esperado en Saber Pro a partir de variables como los resultados de Saber 11, los antecedentes académicos y los factores contextuales del estudiante. Por ejemplo, el estudio “Predicción rendimiento estudiantes pruebas Saber Pro en pandemia junto con las características socioeconómicas” propone el uso de algoritmos de minería de datos —como árboles de decisión y regresión logística— para generar anticipaciones al desempeño final; de esta forma, la diferencia entre el puntaje real y el valor pronosticado constituye una medida cuantitativa del valor agregado [15].

Es importante delimitar los factores a examinar; así, el modelo conceptual considera la

relación entre tres grandes conjuntos de variables: las competencias iniciales, representadas por los puntajes en Saber 11; las competencias terminales, representadas por los puntajes en Saber Pro; y los factores socioeconómicos y de contexto que influyen en dicha relación. Este estudio considera que las competencias evaluadas en la prueba Saber 11 representan el punto de partida sobre el cual los estudiantes continúan desarrollando sus habilidades durante la educación superior. En consecuencia, quienes obtienen mejores resultados en esta prueba suelen contar con una base académica que favorece su desempeño posterior en Saber Pro. Sin embargo, esta relación no depende únicamente de las capacidades iniciales del estudiante, sino también de diversos factores sociales, económicos e institucionales que influyen en su trayectoria formativa. Entre los aspectos contextuales más relevantes se encuentran el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, el tipo de institución educativa de procedencia, el acceso a recursos tecnológicos y la ubicación geográfica. En general, los estudiantes que provienen de entornos con mayores recursos educativos y económicos suelen disponer de más oportunidades de aprendizaje, lo que puede reflejarse en mejores resultados en las pruebas estandarizadas. De igual forma, quienes han tenido acceso a instituciones educativas con mayores recursos o a herramientas tecnológicas de apoyo suelen mostrar desempeños más favorables en Saber 11 y una evolución académica más consistente durante sus estudios universitarios.

A lo largo de la formación profesional, la universidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo de estas competencias. En este proceso intervienen factores asociados a la Institución de Educación Superior (IES), como la calidad del programa académico, la pertinencia de los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas utilizadas, la disponibilidad de recursos tecnológicos y el desempeño académico alcanzado por los estudiantes, medido a través de indicadores como el promedio acumulado (GPA) o el número de asignaturas reprobadas.

Estos elementos reflejan la capacidad de la institución para fortalecer las competencias adquiridas durante la educación media y contribuir al desarrollo de habilidades profesionales de mayor complejidad. Diversos estudios han encontrado que las instituciones con procesos consolidados de acreditación y gestión de la calidad suelen generar mayores niveles de valor agregado en las competencias evaluadas, lo que indica que la calidad institucional tiene una influencia importante en la evolución académica de los estudiantes [14].

En cuanto a los conceptos metodológicos del trabajo, la regresión lineal es uno de los modelos predictivos más utilizados en el aprendizaje automático y la estadística, cuyo objetivo es describir la relación entre una variable dependiente continua y una o más variables independientes mediante una función lineal. En su forma simple, busca minimizar la suma de los errores cuadráticos entre los valores observados y los estimados, lo que la convierte en una herramienta eficaz para evaluar tendencias entre factores como las competencias académicas iniciales y los resultados finales [16]. Este método resulta particularmente útil cuando se requiere interpretar el peso o la influencia

de cada variable predictora en el resultado, permitiendo entender cómo ciertos indicadores de Saber 11 pueden anticipar el rendimiento en Saber Pro [16].

Los árboles de decisión representan un método no paramétrico que divide recursivamente el espacio de los datos en regiones homogéneas según los valores de las variables predictoras. Cada nodo de decisión contiene una regla condicional, y las hojas finales representan los valores de salida estimados. Su principal ventaja radica en la capacidad de manejar relaciones no lineales y de ofrecer una interpretación intuitiva mediante reglas “si-entonces” que facilitan la comprensión del modelo por parte de actores institucionales [17]. Además, pueden extenderse a técnicas como los bosques aleatorios (*Random Forests*) o los *Gradient Boosted Trees*, que mejoran su rendimiento reduciendo la varianza de los modelos individuales [17].

El algoritmo de los k vecinos más cercanos (KNN) se basa en la proximidad o similitud entre observaciones. Este enfoque asume que las instancias cercanas en el espacio de características tienden a compartir valores similares de la variable objetivo. Para una nueva muestra, el modelo calcula las distancias a todas las observaciones existentes y asigna la predicción en función del promedio o la moda de los k vecinos más cercanos [18]. KNN no requiere un entrenamiento paramétrico complejo, lo que lo convierte en una técnica flexible y útil en contextos educativos donde el número de variables y patrones puede ser diverso [18].

Las redes neuronales artificiales (RNA), y en particular el perceptrón multicapa (*MLP*, por sus siglas en inglés), constituyen modelos de aprendizaje supervisado capaces de aproximar relaciones no lineales complejas entre las variables de entrada y la variable objetivo. Un *MLP* organiza el cálculo en capas sucesivas de neuronas: cada neurona combina linealmente las salidas de la capa anterior y aplica una función de activación no lineal, la función de activación usada más habitualmente es la Unidad Lineal Rectificada (*Rectified Linear Unit* o *ReLU*), lo que permite a la red representar interacciones que un modelo lineal no captura. En problemas de regresión, la capa de salida emplea una activación lineal y el entrenamiento ajusta los pesos minimizando una función de pérdida, como el error cuadrático medio, mediante descenso de gradiente y retropropagación [34]. Su principal ventaja en este trabajo radica en la capacidad de modelar conjuntamente los distintos predictores cuando se dispone de un volumen de datos suficientemente grande, condición que se satisface en el conjunto emparejado utilizado.

Por su parte, las técnicas de segmentación o agrupamiento (*clustering*) permiten organizar a los estudiantes en grupos homogéneos según la similitud de su perfil de entrada, sin emplear la variable objetivo durante ese proceso. El algoritmo *K-means* es una de las técnicas de agrupamiento más utilizadas. Su funcionamiento consiste en organizar las observaciones en K grupos, de manera que cada una quede asociada al centroide más cercano dentro de su grupo [35]. Aunque *K-means* no realiza predicciones de forma directa, puede utilizarse como base para construir modelos predictivos mediante una estrategia conocida como *cluster-then-predict* o agrupar y predecir. En una primera

etapa, los estudiantes se agrupan según las características de sus perfiles de entrada. Posteriormente, para cada grupo se calcula una respuesta asociada a la variable objetivo, que puede corresponder al promedio de los resultados observados o a una regresión lineal ajustada específicamente para ese grupo. Cuando se incorpora un nuevo estudiante, la predicción se obtiene asignándolo al grupo cuyos integrantes presentan características más similares y aplicando la estimación definida para dicho grupo. Este enfoque parte del supuesto de que estudiantes con perfiles iniciales similares tienden a presentar desempeños futuros similares.

Dentro del proceso de evaluación de modelos predictivos, la Raíz del Error Cuadrático Medio (*RMSE*, por sus siglas en inglés) es una métrica ampliamente empleada para medir la precisión del modelo. Se define como la raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado, proporcionando una medida del error promedio en las mismas unidades que la variable dependiente [19]. Cuanto menor sea el valor del *RMSE*, mayor será la precisión del modelo. En estudios orientados a la predicción del desempeño académico, esta métrica permite medir de manera directa qué tan cerca se encuentran las estimaciones realizadas por el modelo de los resultados reales obtenidos por los estudiantes [19].

Por su parte, el coeficiente de determinación (R^2) permite evaluar qué proporción de la variabilidad observada en los datos puede explicarse mediante el modelo. Su valor oscila entre 0 y 1, donde los valores más cercanos a 1 indican una mayor capacidad para representar el comportamiento de la variable analizada. Esta métrica resulta útil para evaluar la calidad tanto de los modelos lineales como de los no lineales, ya que permite identificar en qué medida el rendimiento académico está asociado con los factores incluidos en el análisis [20].

El preprocesamiento de los datos constituye una etapa fundamental para garantizar resultados confiables. Durante esta fase se realizan actividades como el tratamiento de valores faltantes, la transformación de variables categóricas y la adecuación de las escalas de medición. Diversos estudios señalan que una preparación adecuada de los datos contribuye a mejorar el desempeño de los modelos y a disminuir la posibilidad de obtener resultados sesgados [21]. Asimismo, herramientas como Pandas, NumPy y Scikit-learn facilitan la automatización de estas tareas dentro del entorno de Python, favoreciendo la consistencia del proceso y la reproducibilidad de los análisis [21].

Dentro de esta etapa, la normalización de las variables requiere especial atención, ya que existen diferentes métodos y cada uno puede influir de manera distinta en el comportamiento de los modelos. La normalización Min-Max transforma los valores de cada variable a un rango determinado, generalmente entre $[0, 1]$, manteniendo la forma original de la distribución. Por otro lado, la estandarización o puntaje z ajusta los datos para que tengan una media igual a cero y una desviación estándar unitaria. Este procedimiento suele ser especialmente útil en modelos cuyo desempeño depende de la escala de las variables de entrada [36].

En el contexto del aprendizaje automático aplicado a la educación, el campo de *Educational Data Mining* (EDM) ha demostrado que los algoritmos supervisados como la regresión, los árboles de decisión y KNN son útiles para predecir el rendimiento de los estudiantes y detectar factores de riesgo académico [22]. Diversos estudios han resaltado la importancia de combinar estos modelos con métricas de evaluación objetivas y sistemas de visualización interactivos para facilitar la interpretación de los resultados por parte de los tomadores de decisiones institucionales [22].

A partir de estos conceptos y criterios en conjunto, la visualización y los sistemas de información educativos permiten traducir los resultados de los modelos predictivos en herramientas accesibles para la gestión académica. Los tableros de control (*dashboards*) y reportes automatizados facilitan la comprensión de patrones de rendimiento, fomentando la toma de decisiones basada en datos dado que reflejan dinámicas y tendencias ocultas, que brindan mayor información y precisión al momento de tomar decisiones [23]. La implementación de un sistema de información predictivo y comparativo permitirá optimizar el análisis del desempeño académico institucional, fortaleciendo la planeación y las estrategias de mejora [23].

De este modo, se observa que la educación es un proceso acumulativo en el que las competencias previas, las condiciones contextuales y las oportunidades institucionales interactúan para definir el desarrollo académico del estudiante. Por ello, la comprensión de estas interrelaciones es esencial para diseñar estrategias de intervención educativa, orientar políticas institucionales y fortalecer los procesos de formación, evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje.

C. Estado del Arte

En los últimos años, diferentes investigaciones realizadas en Colombia han estudiado la relación entre los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 y Saber Pro, así como la posibilidad de predecir el desempeño de los estudiantes en esta última evaluación. En 2024, el estudio de [9] desarrolló un modelo descriptivo y predictivo orientado a apoyar el mejoramiento de los resultados en Saber Pro. Para ello, utilizó información histórica y variables de caracterización estudiantil con el propósito de identificar los factores que ejercen mayor influencia sobre el rendimiento académico. De manera similar, [24] presentó en 2021 un análisis basado en algoritmos como Naive Bayes y *k-Nearest Neighbors* para predecir los resultados de Saber Pro. Los hallazgos mostraron que variables relacionadas con el contexto familiar y social, como el nivel educativo de la madre, la composición del hogar, el lugar de residencia y la disponibilidad de recursos en el entorno doméstico, tienen una influencia importante en el desempeño de los estudiantes.

Por otra parte, [10] aplicó en 2025 modelos de regresión logística multinomial para estimar los diferentes niveles de desempeño en Saber Pro a partir de variables académicas y contextuales. Asimismo, [25] propuso en 2022 metodologías de seguimiento longitudinal entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro con el objetivo de medir el valor agregado generado durante la formación

universitaria. Este trabajo destacó la relevancia de factores como las condiciones institucionales, el contexto geográfico y los mecanismos de admisión en la explicación de los resultados obtenidos. En conjunto, estas investigaciones muestran que existe evidencia suficiente sobre el potencial de los datos de Saber 11 para anticipar el desempeño futuro de los estudiantes cuando se complementan con variables académicas y de contexto. Estos antecedentes respaldan la viabilidad del sistema de información propuesto y refuerzan la importancia de desarrollar herramientas analíticas que permitan comprender mejor la evolución de las competencias y apoyar los procesos de mejora institucionales.

IX. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se organizó en siete fases consecutivas que abarcan desde la recolección y preparación de los datos hasta la implementación del sistema de información. El enfoque adoptado se basa en el concepto de valor agregado institucional, donde la red neuronal cumple la función de estimar el desempeño esperado de los estudiantes en la prueba Saber Pro. A partir de esta estimación, el valor agregado se calcula como la diferencia entre el resultado realmente obtenido por el estudiante y el resultado que el modelo estimaba para él.

A. Recolección e integración de datos

Para el estudio se usaron los registros de las pruebas Saber 11 (2010-2024) y Saber Pro (2014-2023), almacenados en una base de datos PostgreSQL formada por 25 tablas de resultados, para 15 años de Saber 11 y 10 años de Saber Pro. La integración de los datos se llevó a cabo directamente en el motor de la base de datos, donde se consolidaron las tablas de cada prueba y se cruzaron los registros de los estudiantes que presentaron el examen Saber Pro con sus respectivos resultados en Saber 11 por medio de una tabla de índices. Como resultado de este proceso, se obtuvieron aproximadamente 1,32 millones de pares de estudiantes emparejados, a partir de cerca de 6,05 millones de registros de Saber 11 y 1,88 millones de registros de Saber Pro. Los registros que lograron emparejarse correctamente conformaron la muestra utilizada en el estudio. Posteriormente, el procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo en Python utilizando bibliotecas como PySpark, Pandas, NumPy, Scikit-learn y TensorFlow/Keras. Debido al volumen y a la forma en que se gestionó la información, fue posible ejecutar todo el proceso en memoria, sin necesidad de recurrir a infraestructuras de cómputo distribuido.

B. Depuración y tratamiento de registros atípicos

Durante el análisis se identificaron registros de puntajes considerados inusuales, caracterizados por presentar un valor de cero en los módulos. Estos registros se conservaron en la base de datos con el fin de preservar la integridad de la información original; sin embargo, no se tuvieron en cuenta durante los análisis estadísticos tampoco durante el entrenamiento de los modelos, debido a que un valor de cero en un puntaje no representa un desempeño real y su inclusión distorsionaría las medidas descriptivas, las correlaciones y la actualización de los parámetros del modelo. El origen de estos registros se asocia a las pruebas Saber Pro anteriores al año 2016, periodo en el que se utilizaba un método de calificación distinto al vigente; por ello, dichos registros fueron excluidos del análisis, no de la base de datos, para no mezclar formatos de calificación incompatibles, decisión que constituye un supuesto metodológico adoptado durante la depuración. De manera análoga, se descartaron de los análisis las filas con datos ausentes en los módulos análogos que actúan como variables de entrada o de salida. En sentido contrario, se mantuvo una categoría "-A1" del módulo de Inglés: si bien el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) clasifica la competencia en seis niveles (A1 a C2), el conjunto de datos incluye un nivel adicional "-A1" que corresponde a un dominio prácticamente nulo del idioma, situación frecuente en la población colombiana; por su elevada frecuencia, excluir esta categoría habría sesgado el análisis del módulo, razón por la cual se conservó.

C. Correspondencia de competencias y cálculo del puntaje global

Dado que las competencias evaluadas en Saber 11 y Saber Pro no tienen exactamente la misma denominación, fue necesario definir una correspondencia entre aquellos módulos que evalúan habilidades equivalentes en ambas pruebas (véase Tabla 1). A partir de este ejercicio se identificaron cuatro pares comparables: la competencia lógico-cuantitativa, la lectoracomunicativa, la ciudadana-cívica y la de Inglés. El módulo de Ciencias Naturales de Saber 11 no se incluyó dentro del análisis comparativo, ya que no cuenta con un componente equivalente en la prueba Saber Pro. Respecto al puntaje global, la mayoría de los registros lo traían ya calculado por el ICFES; la excepción son los años 2010 a 2013 de Saber 11, para los cuales no existía un puntaje global dado que en ese periodo el ICFES no lo calculaba, situación que responde a un cambio histórico en la estructura del examen y no a una ausencia de datos. El ICFES obtiene el global de Saber 11 como un promedio ponderado de la siguiente forma (Ecuación (1)):

$$\frac{(3 \cdot MA) + (3 \cdot LC) + (3 \cdot SC) + (3 \cdot CN) + (1 \cdot IN)}{13} \cdot 5 \quad (1)$$

donde MA = puntaje matemáticas, LC = puntaje lectura crítica, SC = puntaje ciencias sociales/ciudadanas, CN = puntaje ciencias naturales y IN = puntaje inglés; mientras que el de Saber Pro lo calcula como un promedio simple tal que (Ecuación (2)):

$$\frac{RC + CE + LC + CC + IN}{5} \quad (2)$$

donde RC = puntaje razonamiento cuantitativo, CE = puntaje comunicación escrita, LC = puntaje lectura crítica, CC = puntaje competencias ciudadanas y IN = puntaje inglés [37] [38]. El menor peso del Inglés en Saber 11 responde a un criterio de equidad: el nivel socioeconómico condiciona la calidad de la educación recibida y este efecto es especialmente marcado en Inglés, donde los estudiantes de instituciones privadas o de mayores recursos obtienen puntajes notablemente superiores. Sobre esta base, en el presente trabajo se calculó un puntaje global propio para ambas pruebas, replicando la lógica del ICFES pero considerando únicamente los cuatro módulos con análogo, reestructurando el modelo matemático de la forma tal que no se generen discrepancias significativas que afecten las métricas. (Ecuaciones (3) y (4)):

$$\frac{(3 \cdot MA) + (3 \cdot LC) + (3 \cdot SC) + (1 \cdot IN)}{10} \cdot 5 \quad (3)$$

$$\frac{RC + LC + CC + IN}{4} \quad (4)$$

Bajo este argumento, tanto para Saber 11 como para Saber Pro, se realiza la siguiente propuesta.

El puntaje global de Saber Pro se calcula también como promedio ponderado con menor peso para el Inglés y no como promedio simple, dado que la asociación entre nivel socioeconómico y dominio del idioma se mantiene en la educación superior. Para sintetizar el proceso ejecutado, la Tabla 1 expone las relaciones identificadas y su respectiva segmento asociado como competencia general.

Saber 11	Saber Pro	Competencia general
punt_matematicas_norm	mod_razona_cuantitat_punt_norm	Competencia lógico-cuantitativa
punt_lenguaje_norm (2010–2013), punt_lectura_critica_norm (2014 en adelante)	mod_lectura_critica_punt_norm	Competencia lectora-comunicativa
punt_ciencias_sociales_norm (2010–2013), punt_sociales_ciudadanas_norm (2014 en adelante)	mod_competen_ciudada_punt_norm	Competencia ciudadana-cívica
punt_ingles_norm	mod_ingles_punt_norm	Competencia en Inglés
punt_global_norm	punt_global_norm	Puntaje Global
punt_global_calc_norm	punt_global_calc_norm	Puntaje Global Calculado

Tabla 1: Tabla de correspondencia de pares análogos entre Saber 11 y Saber Pro.

D. Normalización y escalado

El ICFES no entrega los puntajes normalizados, sino en las escalas propias de cada prueba, que no son directamente comparables entre Saber 11 y Saber Pro. Por ello, durante el desarrollo del sistema se aplicó una normalización Min-Max al rango $[0, 1]$, con el fin de llevar ambos exámenes a una escala común que habilitara la comparación de competencias (criterio de dimensionalidad). Es preciso advertir que el ICFES reformó la metodología de la prueba Saber 11 en 2014; en consecuencia, los años anteriores no son comparables con los posteriores, tanto porque antes de esa fecha no existía un puntaje global como porque el método de calificación de los módulos específicos era distinto del actual. Esto significa que, aunque la escala de puntajes sea similar, los resultados obtenidos entre 2010 y 2013 no pueden compararse directamente con los registrados a partir de 2014. Si bien el ICFES aplica estas evaluaciones desde años anteriores, para este estudio solo se dispuso de información de Saber 11 desde 2010. A pesar de esta diferencia, los puntajes correspondientes al periodo 2010-2013 fueron normalizados utilizando el mismo procedimiento aplicado al resto de los datos. Esta decisión se adoptó y se reconoce de manera explícita como un supuesto metodológico del estudio. Por otra parte, las variables utilizadas como entrada en los modelos predictivos fueron estandarizadas mediante el método de puntaje z antes del proceso de entrenamiento. Asimismo, los parámetros de escala y los valores empleados para imputar los datos faltantes de las variables socioeconómicas, utilizando la mediana como criterio de reemplazo, se calcularon únicamente a partir del conjunto de entrenamiento. De este modo, se evitó que información procedente de los conjuntos de validación y prueba influyera en el ajuste.

E. Partición temporal

De cara al entrenamiento de la RNA, La partición de los datos no se realizó de forma aleatoria sino por cohortes según el año de presentación de Saber 11: entrenamiento con las cohortes 2010–2016, validación con 2017 y prueba con 2018. Se excluyeron las cohortes de Saber 11 posteriores a 2018 por no contar aún con su correspondiente Saber Pro dado que estos puntajes están en proceso. Sobre el conjunto se calcularon medidas descriptivas y se analizó la correlación entre las competencias iniciales de Saber 11 y las finales de Saber Pro.

F. Sistema de formas y variables de entrada

La estimación se abordó bajo dos configuraciones de entrada, denominadas formas, con el fin de cuantificar el aporte del contexto socioeconómico. La Forma 1, utilizada como modelo de referencia, considera únicamente los cuatro módulos equivalentes de la prueba Saber 11: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Además, en los modelos asociados a razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas se incluyeron tres

variables relacionadas con el tiempo: el año en que el estudiante presentó Saber 11, el año de presentación de Saber Pro y la diferencia, en años, entre ambas evaluaciones. Por su parte, la Forma 2 amplía el conjunto de variables de entrada hasta un total de veinte. Además de los cuatro módulos académicos, incorpora ocho variables de carácter socioeconómico, siete indicadores relacionados con la ausencia de información y una variable que identifica la institución objetivo. A diferencia de la Forma 1, esta configuración no incluye las variables temporales. Las ocho variables socioeconómicas provienen del registro de Saber 11 y describen el contexto del estudiante: el carácter bilingüe del colegio, su área de ubicación (urbana o rural), su naturaleza (oficial o privada), la jornada escolar, el género del estudiante, el estrato de la vivienda y el nivel educativo de la madre y del padre. Dado que algunas presentaban valores ausentes, se imputaron por la mediana calculada solo con el conjunto de entrenamiento y, por cada variable con ausencias apreciables, se construyó un indicador de ausencia: una variable booleana que toma el valor uno cuando el dato original faltaba y cero cuando estaba presente, de modo que el modelo pueda distinguir un valor imputado de uno real (siete en total, pues el género, con menos del cinco por ciento de ausencias, no requirió indicador). El indicador de institución objetivo es, a su vez, una variable booleana que señala si el estudiante presentó Saber Pro en la Universidad de San Buenaventura, lo que permite filtrar y comparar posteriormente el desempeño de la institución frente al total. El contraste entre ambas formas constituye en sí mismo un resultado, pues la diferencia de error entre la Forma 1 y la Forma 2 cuantifica el aporte del contexto socioeconómico a la estimación.

G. Arquitectura y entrenamiento del modelo de valor agregado

El motor predictivo del sistema es una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa. En lugar de una sola red que estime los cuatro módulos a la vez, se entrenó una red independiente por cada competencia y por cada forma, de modo que cada una optimiza un único objetivo sin que el error de un módulo interfiera con el de los demás. Con el propósito de reducir el efecto de la variabilidad asociada a la inicialización aleatoria de las redes neuronales, cada modelo se entrenó tres veces utilizando semillas diferentes (42, 123 y 777). La predicción final para cada estudiante se calculó como el promedio de los resultados obtenidos en estas tres ejecuciones. Esta estrategia de ensamble permite obtener estimaciones más estables al disminuir la variabilidad de las predicciones sin modificar el sesgo del modelo. Por esta razón, las métricas reportadas corresponden al desempeño del ensamble completo evaluado sobre el conjunto de prueba y no al promedio de las métricas obtenidas en cada ejecución individual, ya que este último enfoque no refleja adecuadamente los beneficios del promediado. Todas las redes utilizaron la misma arquitectura base, compuesta por tres capas ocultas de tamaño decreciente. La primera cuenta con 64 neuronas e incorpora normalización por lotes y una función de activación LeakyReLU. La segunda está formada por 32 neuronas con activación ReLU y una tasa de abandono (dropout) del 20%. La

tercera contiene 16 neuronas con activación ReLU, mientras que la capa de salida está integrada por una única neurona lineal encargada de generar el puntaje continuo de cada módulo. Los pesos iniciales se definieron mediante el método de He (Kaiming), y el entrenamiento se realizó utilizando el optimizador Adam con una tasa inicial de aprendizaje de 0,001 y la función de pérdida de error cuadrático medio. El proceso se ejecutó con lotes de 512 observaciones y un máximo de cien épocas de entrenamiento. Para reducir el riesgo de sobreajuste se implementaron mecanismos de detención temprana, que restauran automáticamente los pesos correspondientes al mejor resultado observado en el conjunto de validación después de quince épocas sin mejora. Adicionalmente, la tasa de aprendizaje se ajustó de manera dinámica cuando el modelo dejaba de mostrar avances significativos durante el entrenamiento. Con el fin de garantizar la reproducibilidad de los experimentos, el estado del generador aleatorio se reinició antes de construir cada red. De esta manera, fue posible comparar los resultados obtenidos con distintas semillas bajo condiciones equivalentes. Para cada forma se calculó una única estandarización a partir del conjunto de entrenamiento y posteriormente se aplicó a las cuatro redes correspondientes. Cuando se utilizaron variables temporales, estas se incorporaron al final del vector de entrada. Este procedimiento permitió que los módulos que no empleaban dichas variables mantuvieran exactamente la misma estructura de datos base, preservando la coherencia del puntaje global reconstruido a partir de los cuatro módulos evaluados. La configuración denominada 'V3_5' surgió a partir de un proceso de experimentación incremental. Sobre una arquitectura inicial se evaluaron distintos cambios de forma independiente, incluyendo nuevas variables, funciones de pérdida robustas, variables temporales y modelos especializados para cada módulo. Únicamente se conservaron las modificaciones que aportaron mejoras verificables en el desempeño, mientras que aquellas que no generaron beneficios o produjeron resultados inferiores fueron descartadas. Como resultado, la única especialización que se mantuvo fue la incorporación de tres variables temporales (año de presentación de Saber 11, año de presentación de Saber Pro y número de años transcurridos entre ambas pruebas) en los módulos de razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas de la Forma 1. Los demás módulos, tanto en la Forma 1 como en la Forma 2, conservaron la configuración base utilizando el error cuadrático medio como función de pérdida. Como modelos de referencia, frente a los cuales se contrasta la red, se construyeron una regresión lineal y un esquema de segmentación K-means bajo la estrategia agrupar-y-predecir descrita en el Marco Conceptual. La técnica de árboles de decisión, contemplada inicialmente, no se implementó y se plantea como trabajo futuro.

H. Evaluación y despliegue del sistema

El desempeño de los modelos se evaluó utilizando el error absoluto medio (*MAE*), la raíz del error cuadrático medio (*RMSE*) y el coeficiente de determinación (R^2) para cada competencia analizada. Para calcular el puntaje global predicho, primero se desnormalizaron los resultados de

cada módulo, luego se aplicó la fórmula de ponderación establecida y, finalmente, el resultado obtenido se normalizó nuevamente. A partir de estos valores, el valor agregado institucional se estimó para cada competencia y para cada año como la diferencia entre el desempeño observado y el desempeño esperado. Los resultados obtenidos fueron integrados en un sistema de información desarrollado con Dash sobre una base de datos PostgreSQL. La herramienta incorpora visualizaciones con líneas de tendencia que permiten comparar los resultados de Saber 11 y Saber Pro para un mismo grupo de estudiantes, así como una matriz diseñada para medir el aporte de la institución en el desarrollo de las competencias evaluadas. Para su puesta en funcionamiento, el sistema fue preparado para ejecutarse en un servidor Ubuntu utilizando Gunicorn, Nginx y systemd. La población objeto de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura que cuentan con registros tanto en Saber 11 como en Saber Pro, mientras que la muestra correspondió a los pares de estudiantes que pudieron ser emparejados correctamente durante el proceso de integración de datos.

X. RESULTADOS

Los resultados se organizan en dos planos: la capacidad predictiva de los modelos sobre el conjunto de prueba y la cuantificación del valor agregado institucional por competencia y año.

A. Desempeño predictivo de los modelos

La Tabla 2 presenta el coeficiente de determinación (R^2) obtenido sobre el conjunto de prueba —la cohorte 2018— para los tres modelos en sus dos formas. La red neuronal alcanza la mayor capacidad explicativa en la mayoría de las competencias, con valores que oscilan entre 0,39 y 0,61; el error absoluto medio se mantuvo en el rango de 0,05 a 0,07 sobre la escala normalizada [0, 1]. La excepción es el módulo de Inglés, donde la regresión lineal iguala o supera ligeramente a la red ($R^2 \approx 0,624$ frente a 0,599–0,612), lo que indica que esa competencia se explica de forma relativamente adecuada mediante una relación lineal y no se beneficia tanto de un modelo de mayor complejidad. El esquema de segmentación *K-means* resultó el menos preciso, en especial en su variante de predicción por promedio del grupo y en la Forma 2.

Un hallazgo central es que la incorporación de variables socioeconómicas (Forma 2) no mejoró de manera significativa la capacidad predictiva de la red respecto de la configuración que solo emplea los puntajes de Saber 11 (Forma 1); de hecho, en las competencias lógico-cuantitativa y ciudadana-cívica el desempeño disminuyó (de 0,510 a 0,426 y de 0,445 a 0,390. Véase la tabla 2). El esquema de segmentación *K-means*, que selecciona internamente un número de grupos de

Competencia	RNA F1	RNA F2	K-means Reg. local F1	K-means Reg. local F2	K-means Media grupal F1	K-means Media grupal F2
Lógico- cuantitativa	0,510	0,426	0,393	0,401	0,368	0,300
Lectora- comunicativa	0,397	0,406	0,383	0,381	0,378	0,337
Ciudadana- cívica	0,445	0,390	0,353	0,345	0,344	0,295
Inglés	0,599	0,612	0,624	0,624	0,600	0,536

Tabla 2: R^2 en el conjunto de prueba por modelo y competencia (Forma 1 / Forma 2).

256 registros, evidenció el mismo comportamiento de forma más acentuada, lo que sugiere que el contexto socioeconómico aporta información en esencia marginal una vez conocido el desempeño inicial del estudiante.

B. Valor agregado institucional

La Tabla 3 cuantifica el aporte de la institución por competencia y año, entendido como la diferencia entre el desempeño observado en Saber Pro y el esperado a partir de las condiciones de entrada. Los valores son negativos en prácticamente todas las competencias y periodos, con la única excepción del Inglés entre 2016 y 2018. La magnitud del aporte negativo se profundiza de manera marcada a partir de 2019, alcanzando sus valores más bajos entre 2021 y 2023. La cercanía entre el puntaje global oficial y el global calculado en este trabajo confirma la validez del procedimiento de cálculo adoptado.

Año	Lógico- cuant.	Lectora- com.	Ciudadana	Inglés	Global	Global calc.
2016	-2,89	-1,76	-1,20	+0,25	-1,88	-1,58
2017	-2,33	-0,63	-2,69	+0,20	-1,64	-1,27
2018	-1,73	-1,17	-2,60	+0,16	-1,01	-0,58
2019	-4,31	-3,05	-4,57	-1,13	-3,08	-2,60
2020	-5,15	-3,24	-3,12	-1,48	-3,92	-2,85
2021	-7,05	-6,03	-6,47	-2,80	-6,11	-5,37
2022	-7,04	-5,44	-6,74	-2,54	-6,72	-5,33
2023	-7,76	-6,67	-8,35	-3,62	-6,67	-6,51

Tabla 3: Aporte institucional (valor agregado) por competencia y año.

C. Caso de estudio: Universidad San Buenaventura

Este caso de estudio particulariza el análisis sobre el subconjunto de pares emparejados cuyo registro de Saber Pro corresponde exclusivamente a estudiantes de la Universidad de San

Buenaventura, identificado mediante el indicador de institución objetivo descrito en la Metodología. Su propósito es trasladar los resultados agregados del sistema al plano institucional, respondiendo a la pregunta que motiva el proyecto, ¿En qué medida el desempeño observado de los estudiantes bonaventurianos se aparta del que cabría esperar dadas sus condiciones de entrada en Saber 11?. Las visualizaciones presentadas en esta subsección fueron generadas a partir del tablero interactivo desarrollado para el proyecto, utilizando el filtro correspondiente a la institución. De esta manera, las gráficas no solo permiten ilustrar los principales hallazgos obtenidos, sino también mostrar el funcionamiento del sistema como herramienta de análisis y consulta.

El análisis se desarrolla desde tres perspectivas complementarias. La primera corresponde a la caracterización descriptiva de la población institucional emparejada, con el objetivo de identificar las principales características de los estudiantes de la Universidad en las cuatro competencias comparables y en el puntaje global. El segundo es la evolución comparada de los puntajes entre Saber 11 y Saber Pro para un mismo grupo de estudiantes, que permite visualizar la trayectoria de cada competencia a lo largo de las cohortes disponibles. El tercero es el valor agregado propio de la institución, obtenido como la diferencia entre el desempeño observado y el esperado por el modelo para los estudiantes de la Universidad, examinado por competencia y por año.

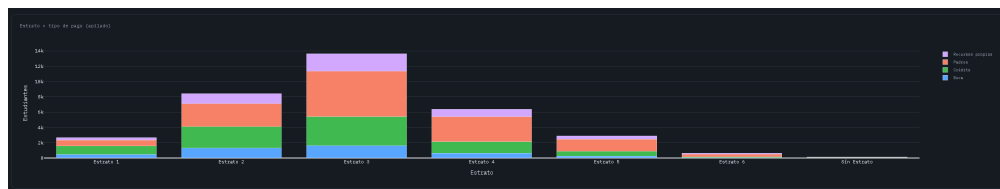


Fig. 1. Estrato × tipo de pago (apilado) - USB.

Gráfico de barras apiladas cruza el estrato de la vivienda (Estrato 1 a 6 y "Sin Estrato") con la fuente de financiación de los estudios (recursos propios, padres, crédito y beca). El eje vertical cuenta estudiantes. La distribución se concentra en los estratos 3 y 4, donde el financiamiento por parte de los padres y el crédito son las modalidades predominantes, mientras que la beca tiene una presencia menor y decreciente hacia los estratos altos. Caracteriza el contexto socioeconómico de entrada de gran parte de los estudiantes de la Universidad San Buenaventura a nivel nacional.

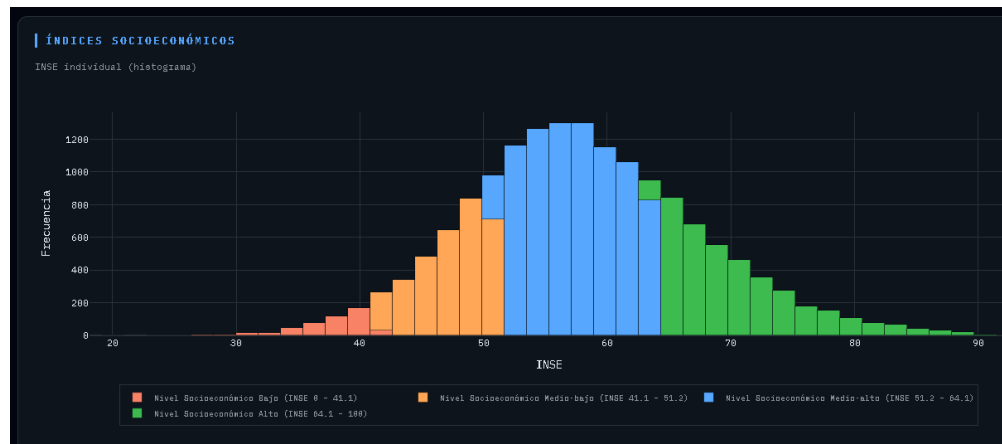


Fig. 2. Índices socioeconómicos, INSE individual (histograma) - USB.

Histograma del Índice de Nivel Socioeconómico individual. El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) es un valor numérico construido por el ICFES que busca representar la posición económica y social de un estudiante, el ICFES lo construye porque el estrato socioeconómico (clasificación por inmueble residencial) no captura completamente el acceso real a bienes y servicios de una familia [39]. La métrica es calculada por el ICFES resumiendo información de al menos tres dimensiones, recogidas en los cuestionarios sociodemográficos que acompañan las pruebas Saber: último nivel educativo alcanzado por los padres, ocupación de los padres y dotación del hogar como proxy (sustituto) del ingreso familiar (medida a través de la posesión de bienes y el acceso a servicios como internet, computador, lavadora, horno microondas/gas, automóvil, consola de videojuegos, servicio de televisión, etc) [39]. El histograma del INSE está coloreado según los cuatro tramos definidos (Bajo, 0-41,1; Medio-bajo, 41,1-51,2; Medio-alto, 51,2-64,1; Alto, 64,1-100). La distribución es aproximadamente normal y se centra en la franja media-alta (moda cercana a un INSE de 55-58), con colas delgadas hacia los extremos. Muestra que la población bonaventuriana se ubica en su mayoría en niveles socioeconómicos medios (estrato 3 y 4).

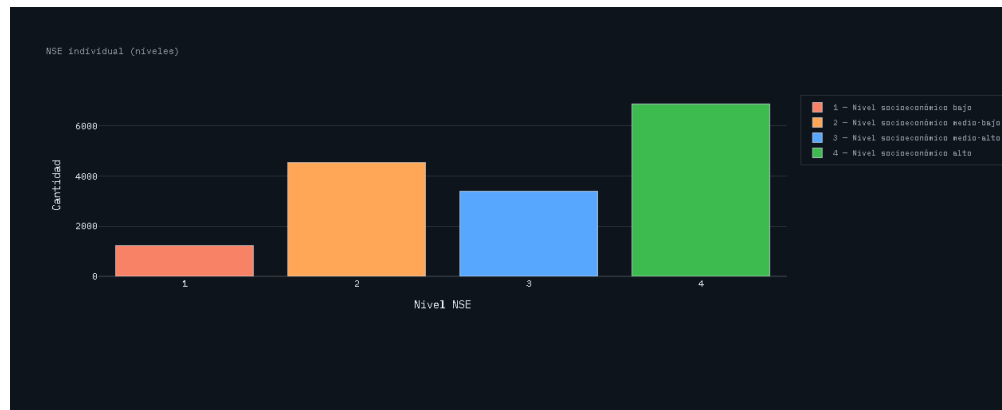


Fig. 3. NSE individual (niveles) - USB.

Gráfico de barras segmenta el histograma anterior en las cuatro categorías discretas de nivel socioeconómico o NSE identificados en la población bonaventuriana, el puntaje INSE (continuo) se usa como insumo para calcular el NSE, una variable categórica de 4 niveles (NSE 1 = más bajo, NSE 4 = más alto) [39]. El nivel 4 (alto) concentra la mayor cantidad de estudiantes, seguido del nivel 2 (medio-bajo); los niveles 1 (bajo) y 3 (medio-alto) son los menos frecuentes. Ofrece una lectura agregada y directa de la composición socioeconómica.

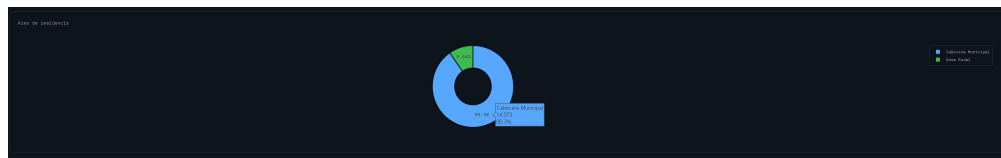


Fig. 4. Área de residencia - USB.

Gráfico de torta reparte a los estudiantes entre cabecera municipal (90,3%, con 14.073 estudiantes) y área rural (9,66%). Evidencia el carácter marcadamente urbano de la población.

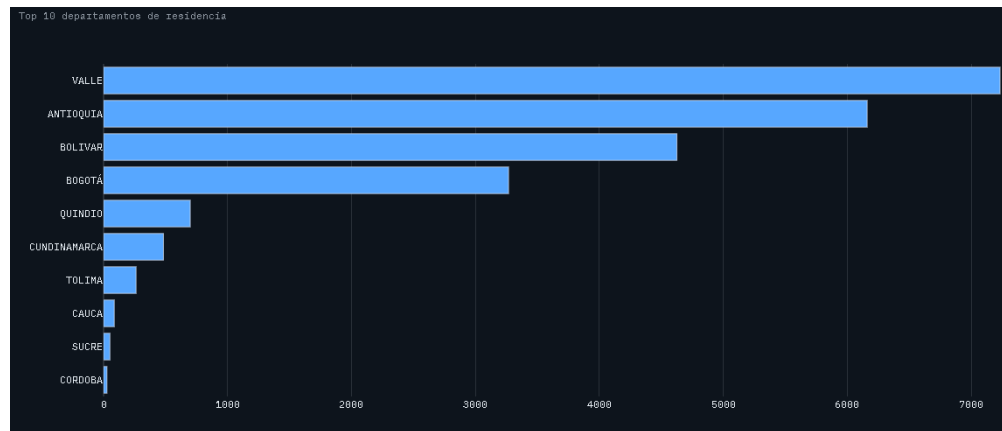


Fig. 5. Top 10 departamentos de residencia - USB.

Barras horizontales con los diez departamentos de origen más frecuentes. Valle del Cauca encabeza la distribución, seguido de Antioquia, Bolívar y Bogotá; el resto (Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Sucre y Córdoba) desciende de forma pronunciada. Refleja la cobertura territorial de las sedes de la Universidad.

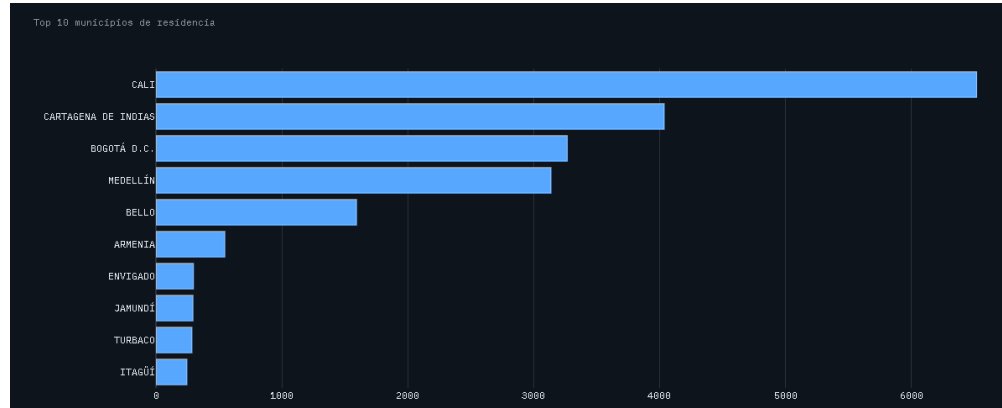


Fig. 6. Top 10 municipios de residencia - USB.

Barras horizontales con los diez municipios más frecuentes. Cali lidera, seguido de Cartagena de Indias, Bogotá D.C., Medellín y Bello; el resto (Armenia, Envigado, Jamundí, Turbaco e Itagüí) presenta volúmenes menores. La presencia de Cali, Cartagena, Medellín/Bello y Bogotá es coherente con la ubicación de las cuatro sedes.

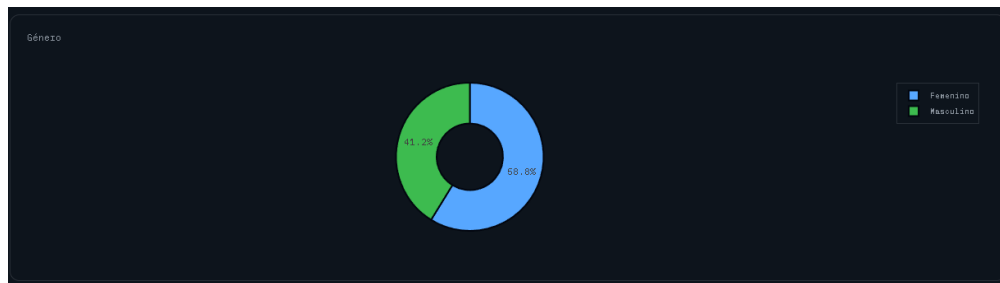


Fig. 7. Género - USB.

Gráfico de torta con la distribución por género: femenino 58,8% y masculino 41,2%. Documenta el predominio femenino en la población analizada.



Fig. 8. Puntajes por módulo - USB.

Panel de seis histogramas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita y puntaje global) muestran la distribución de los puntajes de Saber Pro. Todas las distribuciones son aproximadamente normales y centradas, salvo comunicación escrita, que presenta una forma bimodal y un pequeño repunte en cero (asociado a los registros atípicos discutidos en la Metodología). Caracteriza el desempeño de salida por competencia.



Fig. 9. Nivel de desempeño por módulo - USB.

Panel de barras que agrupa a los estudiantes por niveles discretos de desempeño en cada módulo. En razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas la mayoría se ubica en los niveles intermedios 2 y 3; en inglés, la distribución se concentra en A2 y B1 según la escala del MCER, con una porción no despreciable en el nivel -A1 que se conservó deliberadamente; comunicación escrita se concentra en los niveles 2 y 3. Traduce los puntajes continuos a las categorías cualitativas que reporta el ICFES.



Fig. 10. Tendencia por cohorte - USB.

Gráficos de líneas comparan cohorte por cohorte (2016–2023), el puntaje normalizado promedio de Saber 11 frente a Saber Pro en cada competencia, para la población de la USB. La curva de Saber 11 se mantiene consistentemente por encima de la de Saber Pro, y la brecha entre ambas tiende a ampliarse con el paso de los años, señal de que el desempeño relativo desciende al llegar a la educación superior. Inglés es el caso más favorable, con las dos curvas más próximas entre sí, mientras que en el resto de competencias la separación es más marcada.



Fig. 11. Aporte institucional por competencia y año - USB.

Mapa de calor con los años (2016–2023) en las filas y las competencias, el global y el global calculado en las columnas; el color codifica el aporte (verde positivo, naranja-rojo negativo). Tres tarjetas resumen encabezan el gráfico: aporte global promedio de –2,4 puntos, mayor aporte en la Competencia en Inglés (–0,7) y mejor año 2018 (+2,2). El patrón reproduce la Tabla 3: aporte negativo generalizado, única excepción positiva en Inglés durante 2016–2018 y profundización

marcada del aporte negativo desde 2019. Es la síntesis visual del hallazgo central del caso institucional.

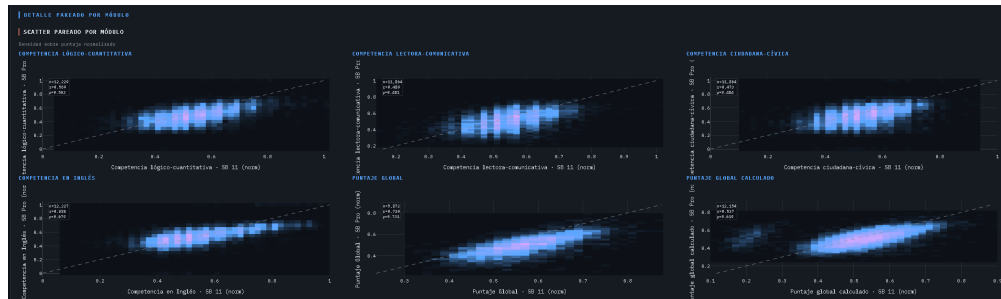


Fig. 12. Scatter pareado por módulo - USB.

Mapas de densidad relacionan el puntaje normalizado de Saber 11 (eje x) con el de Saber Pro (eje y) por competencia, para la Universidad San Buenaventura (USB). La nube de puntos se distribuye en diagonal ascendente, confirmando una correlación positiva: quien rinde bien en una prueba tiende a rendir bien en la otra. La relación es más fuerte en Puntaje Global e Inglés ($r \approx 0,68-0,73$), donde la densidad se concentra estrechamente en la diagonal, y más débil en las competencias ciudadana y lectora ($r \approx 0,47-0,48$), con una nube más dispersa.

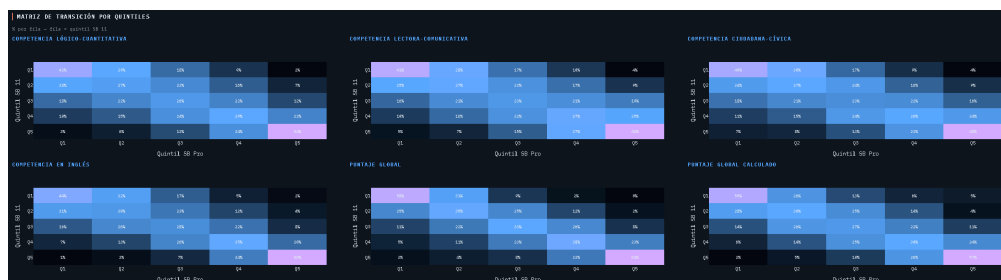


Fig. 13. Matriz de transición por quintiles - USB.

Panel de seis mapas de calor muestran, por competencia, el porcentaje de transición entre el quintil de Saber 11 (filas) y el de Saber Pro (columnas), con los porcentajes calculados por fila. La concentración de masa sobre y alrededor de la diagonal indica una persistencia apreciable de la posición relativa del estudiante, más marcada en los quintiles extremos (Q1 y Q5) que en los intermedios. Complementa el análisis de valor agregado con una lectura de movilidad relativa.

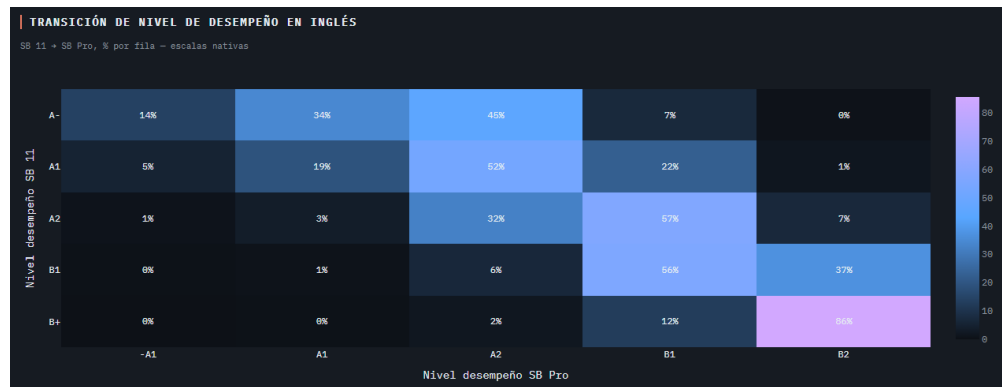


Fig. 14. Transición de nivel de desempeño en inglés - USB.

Mapa de calor de la transición entre el nivel de Saber 11 (filas: A-, A1, A2, B1, B+) y el de Saber Pro (columnas: -A1, A1, A2, B1, B2), en escalas nativas y con porcentajes por fila. La masa se desplaza hacia niveles superiores (por ejemplo, A2 pasa a B1 con 57%), lo que es consistente con que Inglés sea la única competencia con aporte institucional positivo en los primeros años.

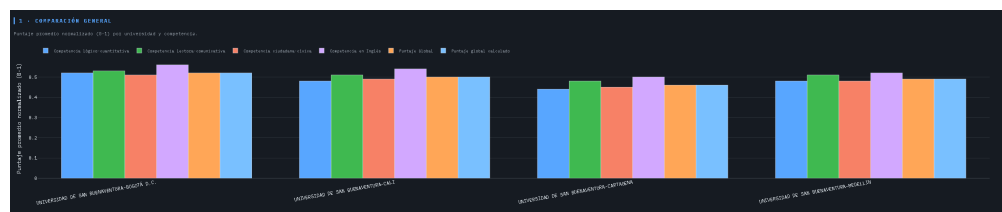


Fig. 15. Comparación general por universidad y competencia - USB.

Gráfico de barras agrupadas compara el puntaje promedio normalizado (0–1) de las cuatro sedes (Bogotá D.C., Cali, Cartagena y Medellín) en las seis competencias. Los perfiles son similares entre sedes, con Bogotá ligeramente por encima y una ventaja transversal de la Competencia en Inglés en todas ellas. Permite matizar el comportamiento institucional agregado con las diferencias entre sedes.

3 - TABLA COMPARATIVA EJECUTIVA						
Tabla con columnas, competencias y CSV, clasificación de valores máximos y mínimos (porcentaje)						
UNIVERSIDAD	COMPETENCIA LENGUAJE (L1)	COMPETENCIA CIENCIAS (L2)	COMPETENCIA CIENCIAS (L3)	COMPETENCIA INGLÉS (L4)	PUNTAJE GLOBAL	PUNTAJE GLOBAL CALIFICADO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ D.C.	0.48	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI	0.48	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA	0.48	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN	0.48	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48

Fig. 16. Tabla comparativa ejecutiva por universidad - USB.

Tabla que ordena las cuatro sedes por competencia y resalta los valores máximos (verde) y mínimos (naranja), con opción de exportación a CSV. Bogotá D.C. registra los mejores valores en

casi todas las columnas (0,52–0,56) y Cartagena los más bajos (0,44–0,50). Es la versión tabular y accionable de la comparación anterior.

D. Caso de estudio: Nacional

Este caso de estudio extiende el análisis al conjunto completo de estudiantes emparejados a nivel nacional, conformado por aproximadamente 1,32 millones de registros. Esta base de datos fue utilizada para entrenar y evaluar los modelos desarrollados en la investigación. El análisis tiene dos objetivos principales. En primer lugar, busca comprender cómo se comportan las competencias evaluadas a nivel nacional, examinando la distribución de los puntajes en las pruebas Saber 11 y Saber Pro, su evolución a lo largo de las diferentes cohortes y las diferencias observadas entre las instituciones de educación superior. Por otra, proveer un marco de referencia frente al cual adquiere sentido el caso institucional, el desempeño de la Universidad de San Buenaventura puede interpretarse de forma mas adecuada en relación con el panorama nacional del que forma parte. Al igual que en el caso anterior, las visualizaciones corresponden a vistas del tablero interactivo, aquí sin filtro institucional.

Cabe recordar que tanto las métricas de desempeño predictivo de la Tabla 2 como la matriz de aporte de la Tabla 3 fueron calculadas sobre este conjunto nacional, de modo que los resultados que siguen no reevalúan los modelos, sino que describen los patrones que dichos modelos capturan.

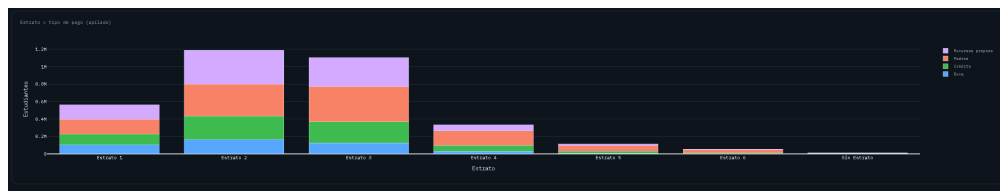


Fig. 17. Estrato × tipo de pago (apilado) - Nacional.

Barras apiladas de estrato de vivienda (1–6 y "Sin Estrato") por fuente de financiación (recursos propios, padres, crédito, beca), eje en millones de estudiantes. La masa se concentra en los estratos 2 y 3; recursos propios y padres dominan y la beca es minoritaria.

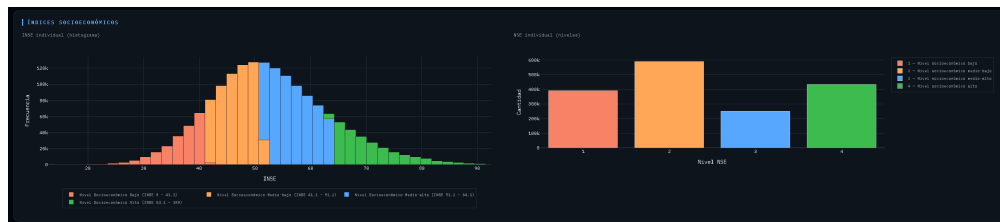


Fig. 18. Índices socioeconómicos, INSE y NSE - Nacional.

Panel doble: a la izquierda el histograma del INSE individual coloreado por los cuatro tramos (Bajo, Medio-bajo, Medio-alto, Alto), aproximadamente normal y centrado en la franja media; a la derecha, las cuatro categorías como barras, con el nivel 2 (medio-bajo) como el más numeroso.

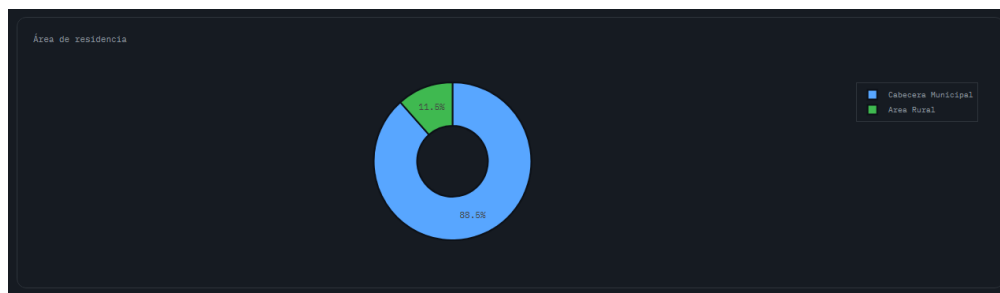


Fig. 19. Área de residencia - Nacional.

Gráfico de torta que reparte a los estudiantes entre cabecera municipal (88,5%) y área rural (11,5%). Evidencia el carácter marcadamente urbano de la población.

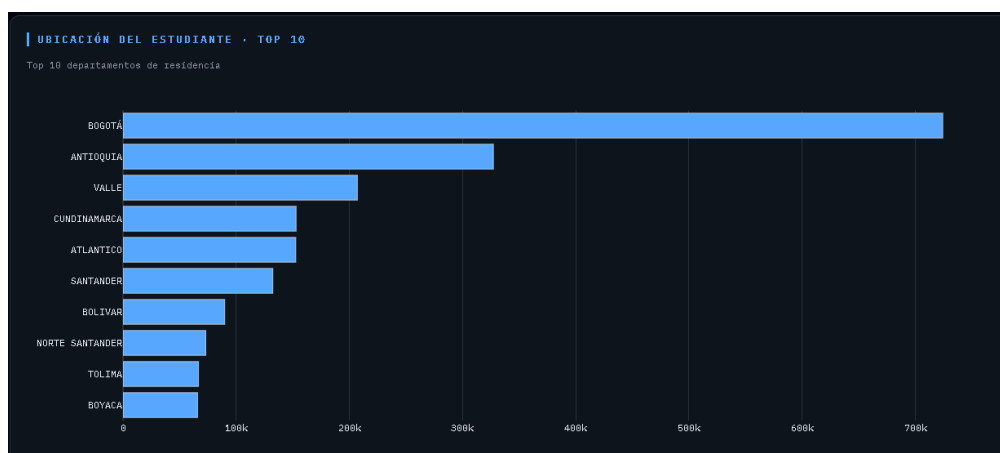


Fig. 20. Top 10 departamentos de residencia - Nacional.

Barras horizontales con los diez departamentos de residencia más frecuentes: Bogotá encabeza, seguido de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Bolívar, Norte de Santander, Tolima y Boyacá (escala hasta 700k).

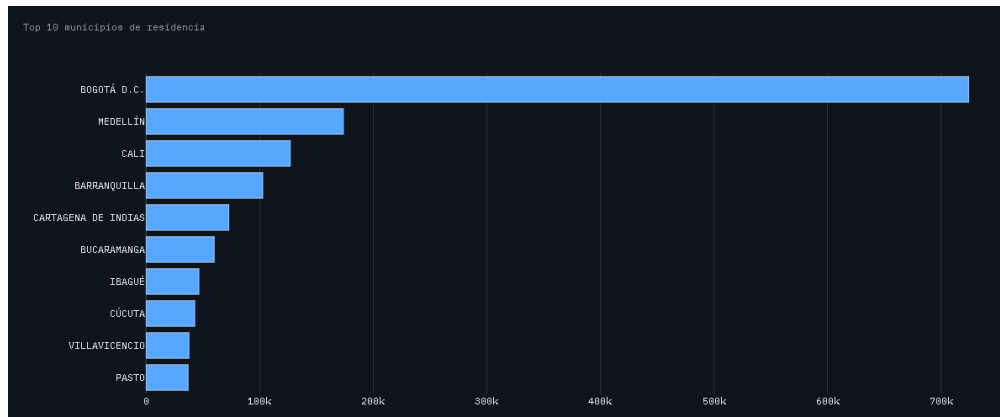


Fig. 21. Top 10 municipios de residencia - Nacional.

Barras horizontales: Bogotá D.C. domina (720k), seguido de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio y Pasto.

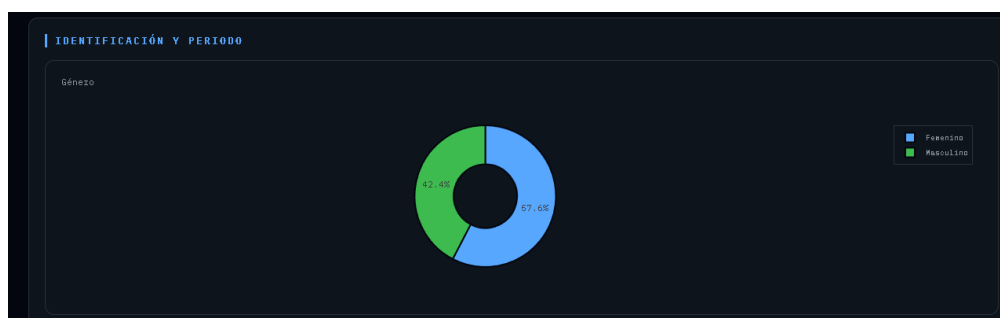


Fig. 22. Género - Nacional.

Gráfico de torta con la distribución por género: 57,6% femenino y 42,4% masculino sobre el total nacional.



Fig. 23. Puntajes por módulo - Nacional.

Seis histogramas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita y puntaje global) con la distribución de puntajes de Saber Pro a escala nacional (frecuencias de hasta 200k–300k). Todas aproximadamente normales, salvo comunicación escrita, bimodal y con repunte en cero por los registros atípicos.



Fig. 24. Nivel de desempeño por módulo - Nacional.

Panel de barras que agrupa a los estudiantes por niveles discretos de desempeño en cada módulo. En razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas y comunicación escrita la mayoría se ubica en los niveles intermedios 2 y 3; en inglés, la distribución se concentra con una mayoría en A2 y un porcentaje importante entre A1 y B1 según la escala del MCER, con una porción no despreciable en el nivel -A1 que se conservó deliberadamente. Traduce los puntajes continuos a las categorías cualitativas que reporta el ICFES.



Fig. 25. Tendencia por cohorte - Nacional.

Gráficos de líneas que comparan, por cohorte (2016–2023), el puntaje normalizado promedio de Saber 11 frente a Saber Pro en cada competencia, a escala nacional. Al igual que en la USB, Saber 11 se sitúa de forma sostenida por encima de Saber Pro y la brecha tiende a crecer con los años, lo que refleja una caída del rendimiento relativo en la transición a la educación superior. El patrón se mantiene sobre una población mucho más amplia, dándole mayor solidez estadística a la tendencia observada.



Fig. 26. Aporte institucional por competencia y año - Nacional.

Mapa de calor con los años (2016–2023) en las filas y las competencias, el global y el global calculado en las columnas; el color codifica el aporte (verde positivo, naranja-rojo negativo). Tres tarjetas resumen encabezan el gráfico: aporte global promedio de –3,3 puntos, mayor aporte en la Competencia en Inglés (–1,4) y mejor año 2018 (–0,6). El patrón reproduce la Tabla 3: aporte negativo generalizado, única excepción positiva en Inglés durante 2016–2018 y profundización marcada del aporte negativo desde 2019. Es la síntesis visual del hallazgo central del caso

institucional.

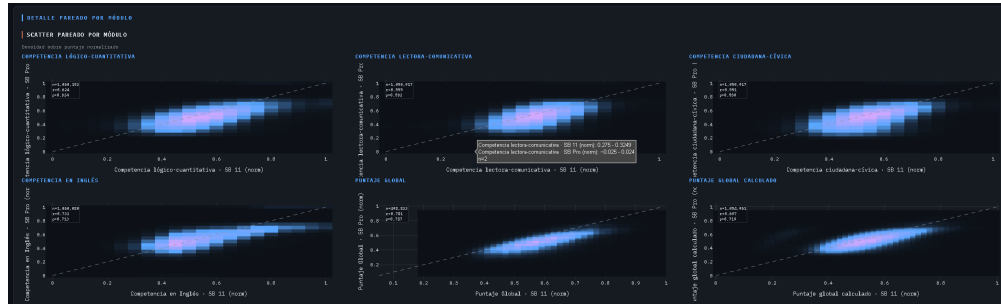


Fig. 27. Scatter pareado por módulo - Nacional.

Mapas de densidad que relacionan el puntaje normalizado de Saber 11 (eje x) con el de Saber Pro (eje y) por competencia, a escala nacional. La nube se dispone en diagonal ascendente, confirmando correlación positiva entre ambas pruebas. La relación es más fuerte en Puntaje Global e Inglés ($r \approx 0,70-0,73$) y más débil en las competencias lectora y ciudadana ($r \approx 0,55$), un patrón coherente con el observado en la USB pero calculado sobre más de un millón de registros, lo que refuerza la fiabilidad de la correlación.

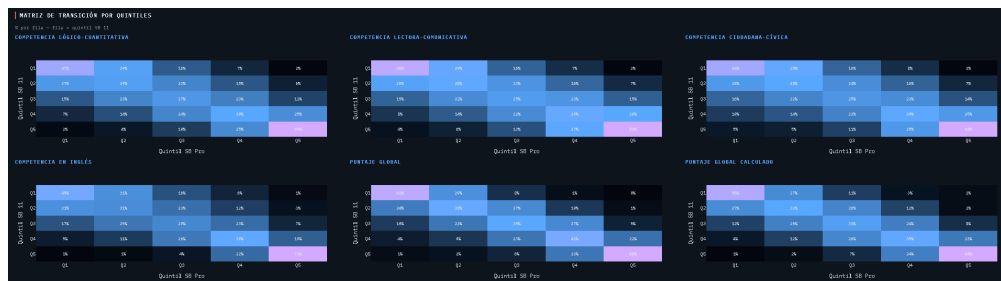


Fig. 28. Matriz de transición por quintiles - Nacional.

Seis mapas de calor con la probabilidad de transición entre quintil de Saber 11 (filas) y de Saber Pro (columnas), porcentajes por fila. La masa se concentra sobre y alrededor de la diagonal, con mayor persistencia en los quintiles extremos (Q1 y Q5).

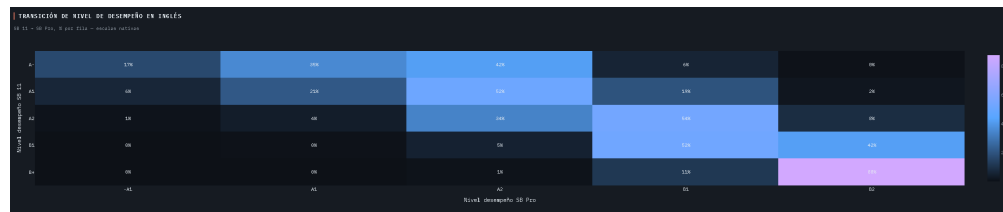


Fig. 29. Transición de nivel de desempeño en inglés - Nacional.

Mapa de calor de la transición entre niveles del MCER (filas A-, A1, A2, B1, B+; columnas -A1, A1, A2, B1, B2), con porcentajes por fila y escalas nativas. Se aprecia desplazamiento hacia niveles superiores, por ejemplo, A2 pasa a B1 con un 54%.

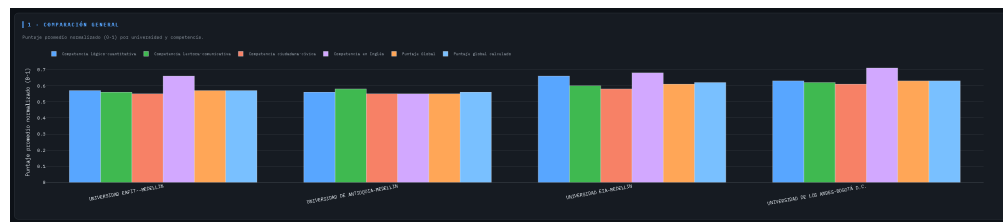


Fig. 30. Comparación general por universidad y competencia - Nacional.

Barras agrupadas del puntaje promedio normalizado (0–1) por universidad y competencia, para EAFIT (Medellín), U. de Antioquia (Medellín), EIA (Medellín) y U. de los Andes (Bogotá). Los Andes y EIA encabezan, con ventaja transversal de Inglés en todas.

Fig. 31. Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.

UNIVERSIDAD	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA EN INGLÉS	PUNTAJE GLOBAL	PUNTAJE GLOBAL CALCULADO
UNIVERSIDAD EAFIT-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD EIA-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Fig. 31. Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.

Tabla que ordena las universidades de mayor desempeño por competencia, resaltando máximos (verde) y mínimos (naranja), con exportación a CSV. U. de los Andes concentra los valores más altos (Inglés 0,71; global 0,63) y U. de Antioquia varios de los más bajos. Versión tabular de la comparación interuniversitaria.



Fig. 32. No profesionalización – Resumen general por cohortes.

Panel doble que grafica las tasas de emparejamiento por cohorte de Saber 11 (2010–2018). A la izquierda, dos series con sus líneas de tendencia: la tasa de no coincidencia (creciente, del $\approx 70\%$ al $\approx 95\%$) y la de coincidencia (decreciente), ambas con ajuste lineal $R^2 = 0,913$. A la derecha, un área apilada con la proporción coincidentes vs no coincidentes año a año. Muestra que la fracción de estudiantes de Saber 11 que llega a emparejarse con Saber Pro disminuye en las cohortes recientes.

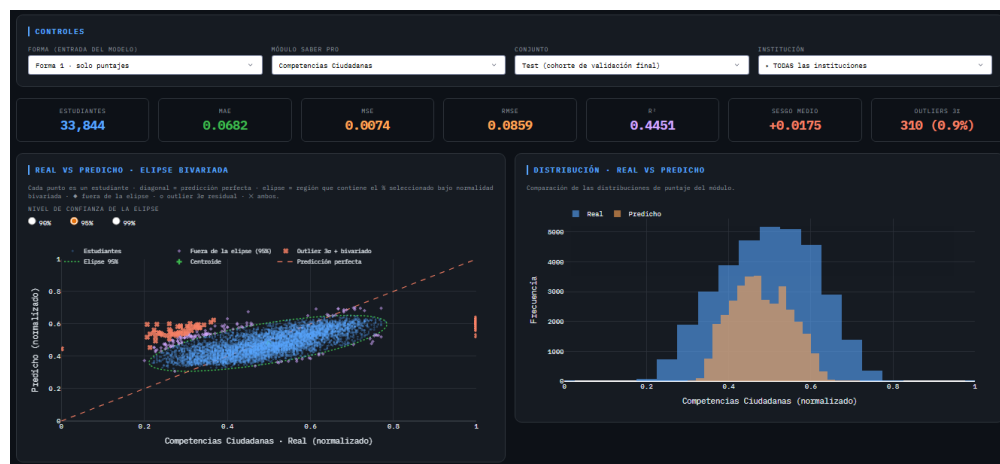


Fig. 33. RNA - Forma 1: Competencias Ciudadanas.

Resultados del modelo de red neuronal en su Forma 1 (solo puntajes) para Competencias Ciudadanas, evaluado sobre la cohorte de validación final. En la fila superior se muestran las métricas de desempeño: 33.844 estudiantes, MAE de 0,0682, MSE de 0,0074, RMSE de 0,0859, R^2 de 0,4451, un sesgo medio ligeramente positivo (+0,0175) y un 0,9% de outliers. El diagrama de la izquierda enfrenta el valor real (eje x) con el predicho (eje y): la nube de estudiantes se dispone alrededor de la diagonal de predicción perfecta, encerrada por la elipse de confianza al 95%, con algunos outliers destacados en naranja por encima de la tendencia. A la derecha, el histograma comparativo muestra que la distribución predicha (marrón) queda más concentrada y baja que la real (azul), lo que indica que el modelo tiende a comprimir los valores hacia el centro. El R^2 moderado y esa diferencia entre distribuciones confirman que Competencias Ciudadanas es una de las competencias más difíciles de predecir a partir únicamente de los puntajes previos.



Fig. 34. RNA - Forma 1: Razonamiento Cuantitativo.

Resultados del modelo de red neuronal en su Forma 1 (solo puntajes) para Razonamiento Cuantitativo. Incluye las métricas de desempeño (MAE, MSE, RMSE, R^2 , sesgo y outliers), un gráfico de real contra predicho con elipse de confianza que resume la calidad de la predicción, y la comparación de distribuciones real y predicha. La nube alrededor de la diagonal y un R^2 moderado ($\approx 0,51$) indican una capacidad predictiva razonable pero con dispersión apreciable.

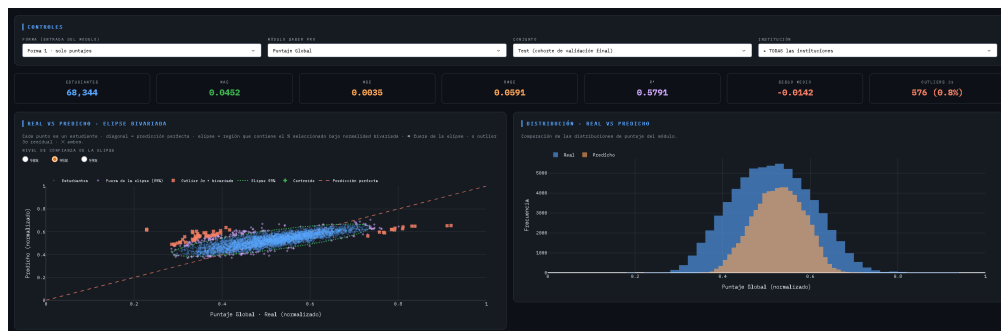


Fig. 35. RNA - Forma 1: Puntaje Global.

Resultados de la Forma 1 para Puntaje Global. Es uno de los casos con mejor desempeño del modelo (MAE bajo y $R^2 \approx 0,58$), con la nube de puntos bien ceñida a la diagonal. El histograma muestra que la distribución predicha reproduce razonablemente la forma de la real, aunque más estrecha, lo que indica que el modelo acierta en el centro pero subestima la variabilidad en los extremos.

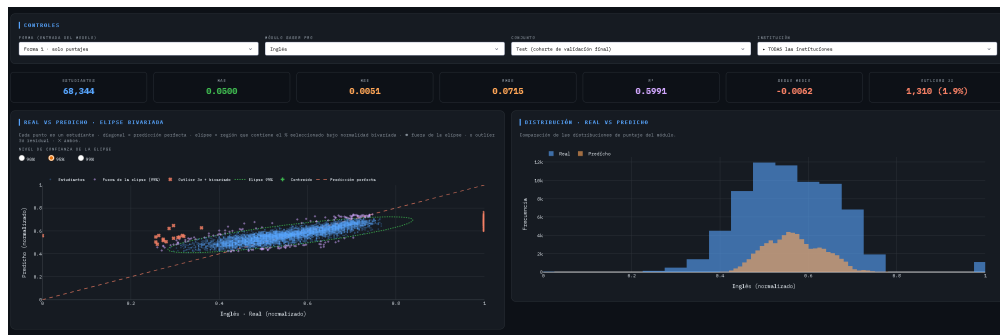


Fig. 36. RNA - Forma 1: Inglés.

Resultados de la Forma 1 para Inglés. El diagrama real vs. predicho muestra un ajuste comparativamente mejor, con la elipse más alineada a la diagonal y un R^2 más alto que en otras competencias, lo que confirma que Inglés es de los módulos donde el modelo predice con mayor fidelidad. El histograma comparativo evidencia, no obstante, que la distribución predicha queda más concentrada que la real.

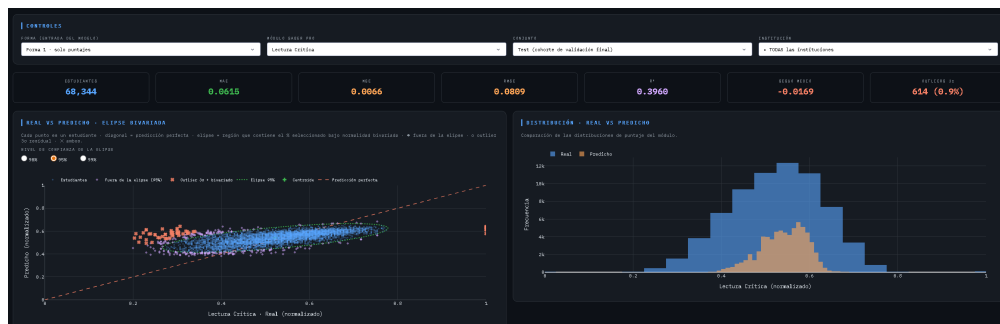


Fig. 37. RNA - Forma 1: Lectura Crítica.

Resultados de la Forma 1 del modelo para Lectura Crítica. Presenta las mismas métricas, el diagrama real vs. predicho con su elipse y el histograma comparativo de distribuciones. El R^2 más bajo ($\approx 0,40$) y una nube más aplanada respecto a la diagonal señalan que esta competencia es más difícil de predecir a partir únicamente de los puntajes previos.

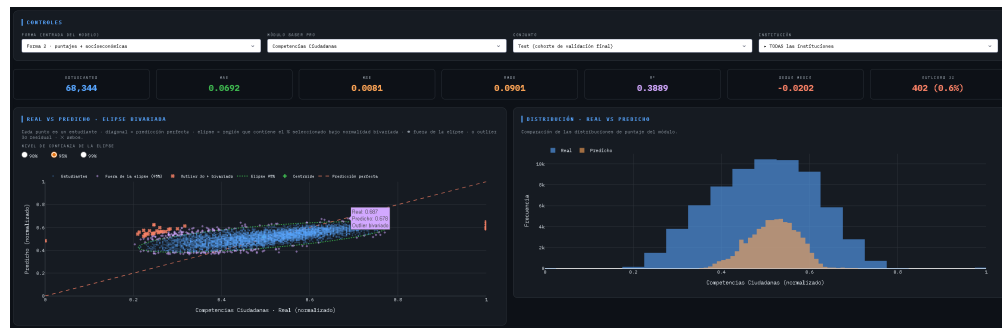


Fig. 38. RNA - Forma 2: Competencias Ciudadanas.

Resultados de la Forma 2 para Competencias Ciudadanas. Incluye métricas, diagrama real vs. predicho con elipse e histograma comparativo. El R^2 relativamente bajo ($\approx 0,39$) y la marcada diferencia entre la distribución real y la predicha revelan que esta competencia sigue siendo difícil de modelar incluso al incorporar variables socioeconómicas.

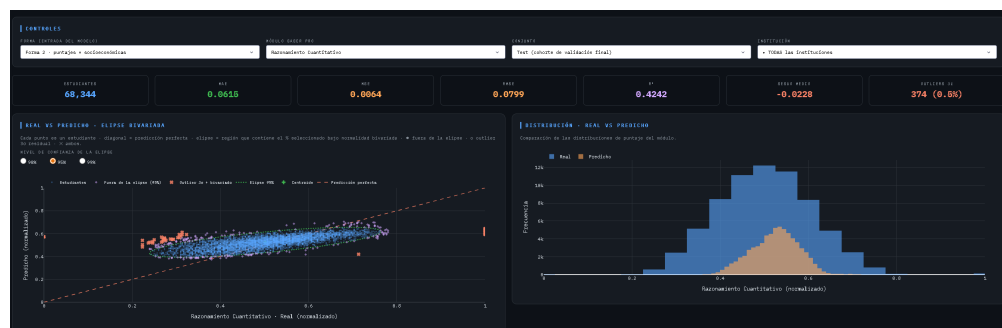


Fig. 39. RNA - Forma 2: Razonamiento Cuantitativo.

Resultados del modelo en su Forma 2 (puntajes más variables socioeconómicas) para Razonamiento Cuantitativo. Al incorporar el contexto socioeconómico, las métricas y el diagrama real vs. predicho permiten contrastar si esa información adicional mejora o no la predicción respecto a la Forma 1. El histograma comparativo y la elipse ayudan a valorar el ajuste sobre la misma competencia bajo un modelo más rico en variables.

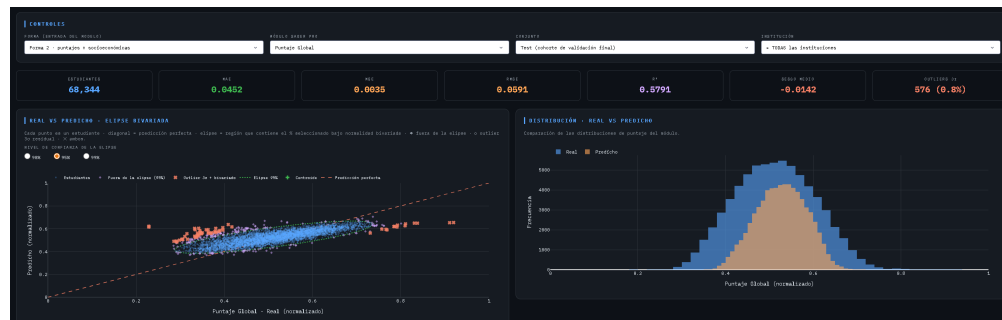


Fig. 40. RNA - Forma 2: Puntaje Global.

Resultados de la Forma 2 para Puntaje Global. Es de los mejores ajustes del conjunto ($R^2 \approx 0,58$), con la nube bien alineada a la diagonal. Comparado con la Forma 1 del mismo módulo, permite cuantificar el efecto de añadir el contexto socioeconómico sobre la predicción del desempeño global.

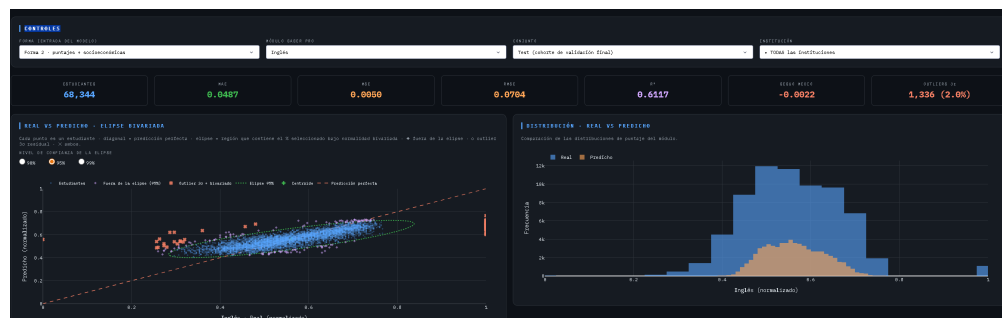


Fig. 41. RNA - Forma 2: Inglés.

Resultados de la Forma 2 para Inglés. Con las variables socioeconómicas añadidas, el diagrama real vs. predicho y las métricas permiten comparar el ajuste frente a la Forma 1. Es una de las competencias donde el modelo se comporta mejor, por lo que resulta útil observar cuánto margen adicional aporta el contexto socioeconómico sobre un desempeño ya sólido.

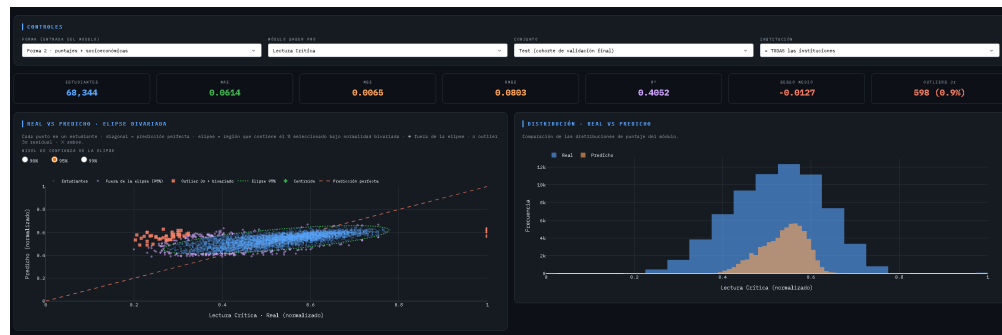


Fig. 42. RNA - Forma 2: Lectura Crítica.

Resultados de la Forma 2 para Lectura Crítica. Muestra las métricas, el diagrama real vs. predicho con elipse y las distribuciones comparadas incorporando las variables socioeconómicas. Sirve para evaluar si el contexto socioeconómico aporta capacidad predictiva en una competencia que en la Forma 1 resultaba de las más difíciles de estimar.

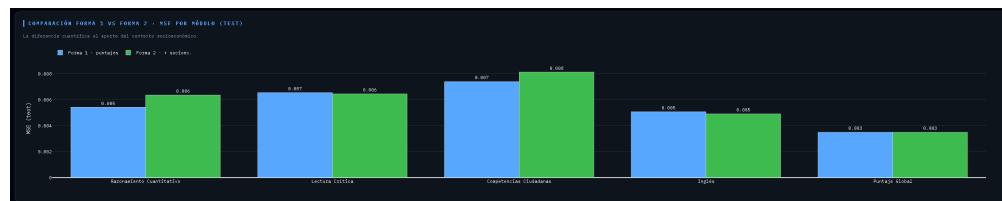


Fig. 43. Comparación Forma 1 vs Forma 2, MSE por módulo (Test).

Gráfico de barras que compara, módulo a módulo, el error cuadrático medio (MSE) de la Forma 1 (solo puntajes) frente a la Forma 2 (puntajes más variables socioeconómicas) sobre el conjunto de prueba. Las diferencias son pequeñas y no uniformes: en algunos módulos la Forma 2 reduce ligeramente el error y en otros lo aumenta. Esto sugiere que el aporte del contexto socioeconómico a la precisión del modelo es marginal y depende de la competencia analizada.

XI. DISCUSIÓN

Los resultados permiten contrastar las dos hipótesis formuladas en el estudio. En relación con la primera, que planteaba una precisión cercana al 70%, los valores obtenidos muestran un comportamiento inferior al esperado cuando la capacidad predictiva se evalúa mediante el coeficiente de determinación (R^2). El mejor resultado se observó en la competencia de Inglés, con un valor de 0,61, mientras que las demás competencias registraron valores comprendidos entre 0,39 y 0,51. Respecto a la segunda hipótesis, los resultados tampoco evidencian una mejora promedio del 10% entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Por el contrario, la medición del valor agregado institucional muestra resultados negativos en la mayoría de las competencias y años analizados. Este hallazgo indica que el desempeño alcanzado por los estudiantes fue, en promedio, menor al que el modelo estimaba a partir de sus condiciones iniciales. Conviene precisar por qué un coeficiente de determinación moderado no constituye, en sí mismo, una falla del sistema, sino una consecuencia esperable del problema. Entre la presentación de Saber 11 y la de Saber Pro median alrededor de cinco años, durante los cuales ocurre precisamente aquello que el estudio busca medir: el efecto de la formación universitaria. La porción del desempeño en Saber Pro que no puede explicarse desde Saber 11 es, en buena parte, el valor agregado de la institución; si un modelo lograra explicar la totalidad de la varianza, ello implicaría que la universidad no aporta nada y que el resultado final ya estaba determinado por las condiciones de entrada. En este marco, una capacidad explicativa moderada es coherente con la naturaleza del fenómeno y se alinea con la literatura de minería de datos educativos, que reporta capacidades predictivas igualmente acotadas en problemas análogos. Por esta misma línea de razonamiento, el periodo temporal transcurrido entre la presentación de ambas pruebas constituye un intervalo de incertidumbre, donde el desarrollo académico de una persona no está condicionado únicamente por su proceso académico en la institución universitaria. La mejora o desmejora de las capacidades y competencias de un alumno están, en efecto, afectadas por la Institución de Educación Superior a la cual pertenece, sin embargo, de igual forma influyen una cantidad de parámetros ajenos a la universidad que no es posible prever en su totalidad y por tanto este estudio no contempla. Un alumno A podría mantener hábitos de lectura como actividad de ocio mientras que un alumno B no, este alumno B podría frecuentar actividades extracurriculares de estudio por el aspecto social (que fomentan la mejora de sus capacidades) mientras que un alumno C no; es este aspecto personal, e imprevisible en gran parte, que no se ve representado en la información recopilada en los datasets de estudio y por tanto genera una variabilidad en el modelo que implica una gran incertidumbre en el sistema al momento de intentar predecir puntajes de competencias. El segundo hallazgo relevante es que la incorporación de variables socioeconómicas no incrementó la capacidad predictiva, e incluso la redujo en dos competencias. Una explicación plausible es que el efecto del contexto socioeconómico ya se encuentra incorporado de manera

implícita en los propios puntajes de Saber 11, de modo que añadir esas variables introduce más ruido que señal. Este comportamiento ilustra empíricamente el principio de la maldición de la dimensionalidad descrito por [40]: ampliar el vector de entrada de cuatro a veinte variables no se tradujo en una mejora, lo que sugiere que la dimensionalidad adicional no estuvo acompañada de información discriminante nueva. El caso del Inglés merece atención particular, pues es la única competencia con valor agregado positivo en los primeros años y la única en la que un modelo lineal iguala a la red neuronal. Ambos hechos son consistentes entre sí y con la evidencia de que el dominio del idioma está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico: se trata de la competencia más predecible desde las condiciones de entrada y, a la vez, aquella en la que la institución parece incidir de forma más visible. Este resultado respalda la decisión metodológica de calcular el puntaje global de Saber Pro mediante un promedio ponderado que otorgue un menor peso a la competencia de Inglés, siguiendo un criterio similar al que utiliza el ICFES en la prueba Saber 11. De esta manera, se busca que la ponderación refleje de forma más equilibrada la contribución de cada competencia al resultado global. Por otra parte, los resultados relacionados con la disminución del valor agregado observada a partir de 2019 deben analizarse teniendo en cuenta el contexto en el que ocurrieron. Este periodo coincide con la pandemia de COVID-19, una situación que afectó de manera significativa las condiciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Por esta razón, los cambios observados no pueden asociarse exclusivamente al desempeño institucional, ya que también estuvieron influenciados por factores externos que impactaron el proceso educativo. Asimismo, conviene recordar que la partición temporal de los datos (entrenar con cohortes pasadas y evaluar con una posterior) ofrece una estimación honesta, y por tanto más conservadora, del desempeño que la que arrojaría una partición aleatoria.

XII. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran que se logró el objetivo general propuesto para esta investigación. Se desarrolló un sistema de información que integra los resultados individuales de las pruebas Saber 11 y Saber Pro de la Universidad de San Buenaventura, permitiendo estimar el desempeño esperado de los estudiantes mediante una red neuronal y calcular el valor agregado institucional en cada competencia y periodo analizado. Adicionalmente, la información generada por el modelo fue incorporada en un tablero interactivo que facilita el acceso a los resultados y proporciona una herramienta de apoyo para los procesos de análisis y toma de decisiones dentro de la institución. No obstante, la hipótesis planteada no se confirma en ninguna de sus dos afirmaciones: la capacidad predictiva máxima alcanzada ($R^2 \approx 0,61$) no llega al umbral del 70% propuesto, y el análisis del valor agregado no evidencia una mejora promedio del 10%, sino un aporte institucional mayoritariamente negativo. Sin embargo, esto no compromete la utilidad del sistema, este cumple su función analítica con independencia de que los datos confirmen o no la expectativa inicial, dado que la función analítica del sistema no es arrojar un valor esperado de antemano, sino integrar la información, estimar el desempeño y cuantificar el valor agregado de forma válida y verificable. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el sistema alcanzó el propósito para el cual fue desarrollado. La herramienta permitió consolidar cerca de 1,32 millones de pares de estudiantes, generar estimaciones validadas y con error cuantificado, medir el valor agregado por competencia y por año, y poner esta información a disposición de la institución mediante un entorno de consulta accesible. Los resultados relacionados con el valor agregado no deben interpretarse como una limitación del sistema. Por el contrario, constituyen uno de los hallazgos más relevantes del estudio, ya que permiten dimensionar una situación institucional que difícilmente habría podido identificarse con el mismo nivel de detalle sin una herramienta de este tipo. El hecho de reportar estos resultados de manera transparente, incluso cuando difieren de las expectativas iniciales, evidencia la utilidad del sistema como apoyo para el análisis y la toma de decisiones basadas en datos. Entre los modelos evaluados, la red neuronal mostró el mejor desempeño general, manteniendo una ventaja pequeña pero consistente frente a la regresión lineal y al algoritmo *K-means* en la mayoría de las competencias. La única excepción fue el módulo de Inglés, donde los resultados sugieren que una relación de naturaleza más lineal permite alcanzar un desempeño similar o incluso ligeramente superior. Asimismo, se encontró que las variables socioeconómicas incluidas en el estudio no aportan una mejora significativa en la capacidad predictiva una vez que se conocen los resultados de Saber 11. Este hallazgo representa un aporte metodológico importante para futuras investigaciones sobre esta población y ofrece una referencia útil para el diseño de modelos predictivos similares. Por último, el aporte institucional negativo, lejos de invalidar el proyecto, constituye un insumo accionable: señala competencias y periodos en los que el desempeño observado quedó por debajo

del esperado y orienta la atención hacia las áreas que requieren intervención. El valor de este trabajo reside, por tanto, en la herramienta construida y en la evidencia que produce, más que en la verificación de la hipótesis.

XIII. RECOMENDACIONES

Las siguientes líneas de trabajo futuro y de operación se formulan precisando, en cada caso, qué debe hacerse, mediante qué enfoque y con qué recursos.

1. Modelos basados en árboles. Queda pendiente implementar y evaluar los árboles de decisión (contemplados inicialmente y no desarrollados) junto con sus extensiones de conjunto, como los bosques aleatorios y los árboles potenciados por gradiente. Para que la comparación con la red neuronal sea directa, deben entrenarse sobre las mismas dos formas y la misma partición temporal (cohortes 2010–2016 para entrenamiento, 2017 para validación y 2018 para prueba), evaluarse con las mismas métricas (MAE, RMSE y R^2) y ajustar sus hiperparámetros mediante búsqueda sobre el conjunto de validación. Esto puede realizarse con las bibliotecas Scikit-learn, para los árboles y bosques, y XGBoost o LightGBM, para el potenciado por gradiente, reutilizando el conjunto emparejado ya construido; al no requerir estandarización previa, su incorporación al flujo existente es directa.
2. Variables del proceso universitario. Dado que la capacidad explicativa está acotada por la naturaleza del problema, el siguiente paso es incorporar variables propias de la trayectoria en la educación superior como el promedio acumulado, el número de asignaturas reprobadas o la permanencia, que podrían explicar una porción mayor de la varianza atribuible al valor agregado. Se propone integrar estas variables al conjunto de datos emparejado mediante el identificador de cada estudiante e incorporarlas como una tercera configuración de entrada para evaluar si aportan mejoras en la capacidad explicativa de los modelos frente a las configuraciones actuales. Para hacerlo, sería necesario contar con acceso a los sistemas de información académica de la Universidad, especialmente a los relacionados con registro y control académico, además de definir acuerdos para el uso de la información y aplicar mecanismos de anonimización que garanticen la protección de los datos personales.
3. Cálculo ponderado del puntaje global de Saber Pro. También se recomienda evaluar una versión del puntaje global de Saber Pro en la que la competencia de Inglés tenga una ponderación menor, siguiendo un criterio similar al utilizado por el ICFES en la prueba Saber 11. Esta modificación puede implementarse dentro del procedimiento de cálculo del

puntaje global que ya está incorporado en el sistema. Posteriormente, los resultados podrían compararse con los obtenidos mediante el promedio simple para analizar el impacto que esta decisión tiene sobre la estimación del valor agregado institucional. Una ventaja de esta propuesta es que puede desarrollarse utilizando la información disponible actualmente, sin requerir nuevas fuentes de datos.

4. Modelado diferenciado por programa y cohorte. Conviene avanzar de un comportamiento institucional agregado hacia un análisis por programa académico y por cohorte, que permita identificar fortalezas y debilidades específicas. El enfoque consiste en estratificar el entrenamiento y la evaluación por subgrupo, o incorporar el programa como variable, reportando el valor agregado por programa siempre que el volumen de cada subgrupo lo permita. Para ello se dispone del dato de programa presente en los registros y del propio tablero, cuyo filtro actual por institución puede extenderse a un filtro por programa.
5. Efecto de la pandemia. Es necesario estudiar de manera dedicada el marcado deterioro del valor agregado observado a partir de 2019. Se sugiere establecer líneas base ajustadas a ese periodo o introducir un indicador de periodo pandémico, y aplicar técnicas de detección de cambio estructural para separar el efecto coyuntural del institucional. Este análisis puede realizarse sobre los datos ya disponibles entre 2016 y 2023, sin recolección adicional.
6. Automatización de la carga de nuevos datos. El sistema opera actualmente solo con los datos existentes: aunque están desarrollados los procesos que depuran la información, ejecutan la extracción, transformación y carga hacia PostgreSQL y entrenan las redes, no se dispone de una opción sencilla, de cara al usuario, para incorporar nuevos conjuntos de datos. Además, las redes neuronales se encuentran actualmente configuradas de acuerdo con las cohortes de entrenamiento y prueba utilizadas en este estudio, y gran parte del flujo de procesamiento depende de parámetros definidos manualmente para los años y conjuntos de datos disponibles. Por esta razón, una línea de mejora futura consiste en facilitar la incorporación de nueva información, de manera que el sistema pueda adaptarse a futuras cohortes sin requerir modificaciones directas en el código. Para lograrlo, sería conveniente automatizar elementos que actualmente permanecen definidos de forma fija, como los años analizados, la definición de los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, y las rutas de acceso a las tablas de datos. La idea es que el propio sistema pueda identificar esta información a partir de los datos disponibles y ajustar su configuración de manera automática. Adicionalmente, se propone incorporar una interfaz que permita cargar nuevos archivos de forma sencilla y segura. Esta funcionalidad debería verificar la estructura y el formato de los datos, aplicar los procesos de limpieza y normalización ya establecidos y ejecutar de manera controlada tanto la integración de la información como el reentrenamiento de los modelos cuando sea necesario. Este proceso

puede aprovechar y reutilizar los procesos de depuración, ETL y entrenamiento ya existentes, encapsulados tras la interfaz del propio tablero o un módulo de administración, y apoyándose en la infraestructura desplegada (PostgreSQL y el servidor de la aplicación) para orquestar el proceso.

7. Operación y mantenimiento del sistema. Para garantizar la continuidad y vigencia del sistema, se recomienda reentrenarlo a medida que nuevas cohortes completen ambas pruebas, conservar como artefacto canónico la predicción promediada sobre múltiples semillas y asegurar que tanto el cálculo del global como el tablero consuman ese artefacto del ensemble. Esto se sostiene sobre la infraestructura ya desplegada —PostgreSQL, Unicorn, Nginx y systemd— y sobre el manual técnico de despliegue, mantenido conforme a las normas ISO aplicables.

XIV. ANEXOS

A. Diccionario de datos

Descripción de las 25 tablas, nombres de columnas, las ocho variables socioeconómicas y los módulos por examen.

B. Manual técnico

Manual técnico de despliegue, alineado con las normas ISO aplicables.

C. Capturas del tablero interactivo

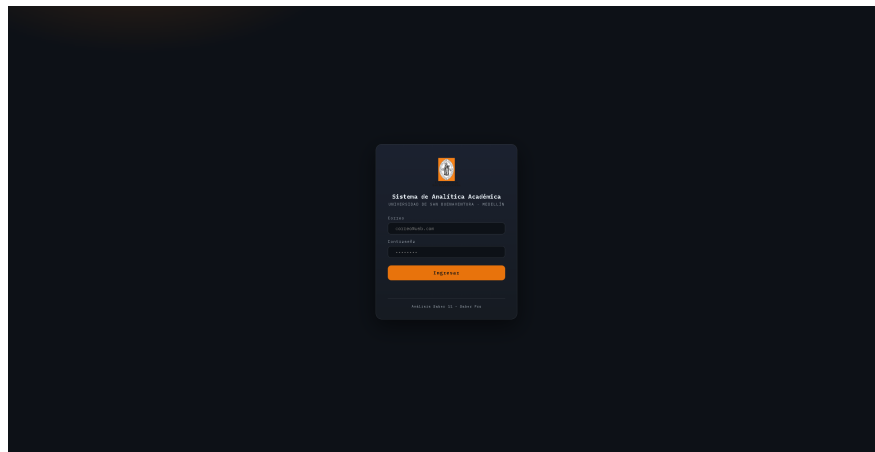


Fig. 44. Menú de login.

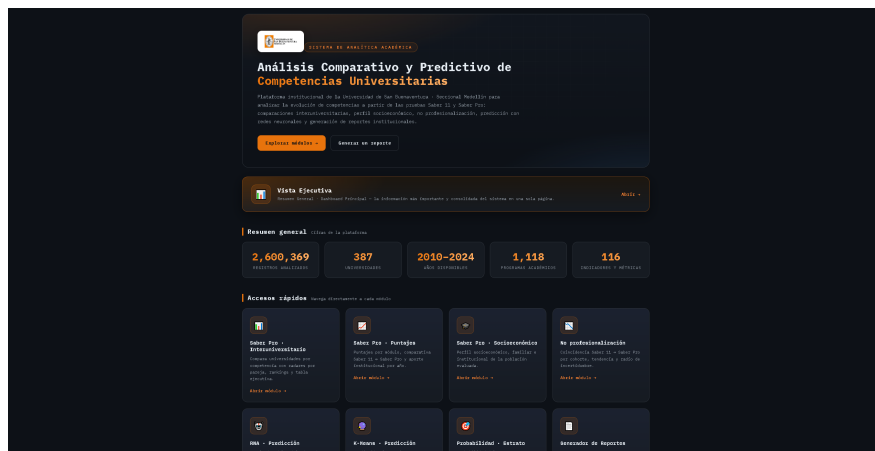


Fig. 45. Página de inicio.



Fig. 46. Menú de resumen.

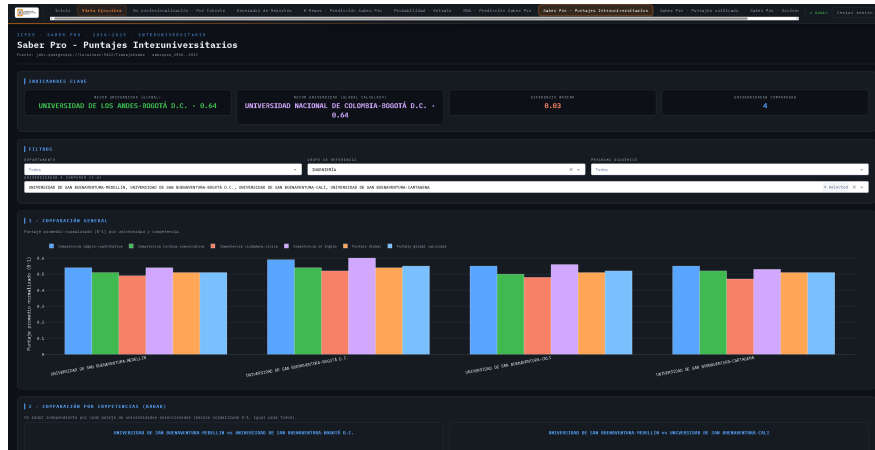


Fig. 47. Menú de comparativa para puntajes entre universidades.

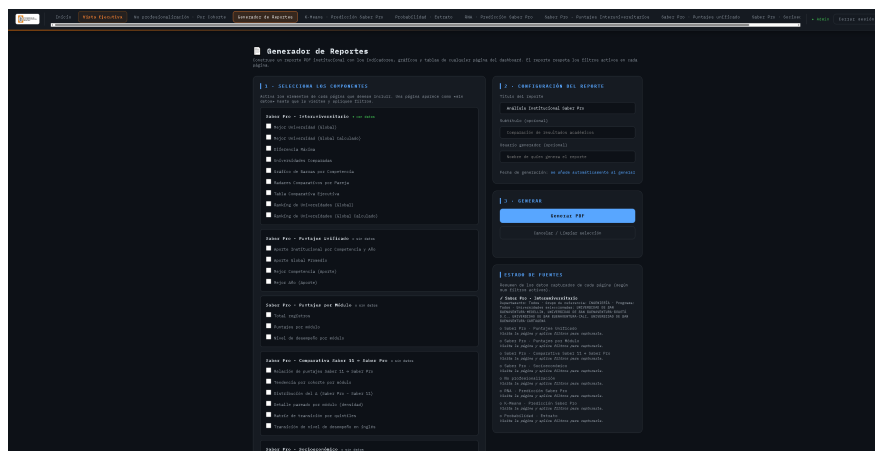


Fig. 48. Menú para generar reportes en PDF.



Fig. 49. Tablas de la base de datos.

XV. REFERENCIAS

- [1] S. M. Chica Gómez, D. M. Galvis Gutiérrez y A. Ramírez Hassan, “Determinantes del rendimiento académico en Colombia. Pruebas ICFES-Saber 11o, 2009”, Revista Universidad EAFIT, vol. 46, n.º 160, págs. 48-72, 2010.
- [2] D. Buitrago Arria y L. C. Sánchez Garzón, “Un estudio de factores socio-económicos asociados al desempeño en el examen Saber 11 en Colombia”, Maestros & Pedagogía, vol. 6, n.º 2, págs. 8-31, 2024.
- [3] J. M. Lozano Hoyos, J. D. Padilla Gamarra y C. Á. Porto Candamil, “Factores claves que describen los resultados de Pruebas Saber 11 en el departamento del Atlántico usando técnicas de analítica de datos”, Tesis de Maestría, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2022.
- [4] J. C. Miranda, Y. Chadid y F. Quintero, “Ingreso, clases sociales y Desigualdad educativa en Barranquilla: Colombia”, Ad-gnosis, vol. 7, n.º 7, pág. 8, 2018.
- [5] Icfes, “Informe nacional de resultados del examen Saber 11 2023”, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Bogotá, Colombia, inf. téc., mayo de 2024. [Internet]. Disponible en https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/Informe_Saber11_2023.pdf.
- [6] A. Sánchez Jabba, “Etnia y desempeño académico en Colombia”, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 156, 2011.
- [7] L. J. Corsi García, M. C. García Buitrago, M. Jiménez Archila y J. P. Niño Garzón, “Factores asociados a desempeños destacados y no destacados en las pruebas Saber 11 (2009-2)”, Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2012.
- [8] D. A. García Arango, M. A. Mejía Cardona y C. F. Henao Villa, “Pruebas Saber Pro y Saber 11: análisis de correlaciones aplicado a programas de ingeniería”, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI Papers), págs. 1-10, 2021.
- [9] J. A. Mendieta López, “Modelo descriptivo y predictivo para optimizar la mejora en pruebas Saber Pro: un enfoque basado en datos históricos y caracterización estudiantil”, Tesis de Maestría, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, 2024.
- [10] H. Granados López, “Modelado del desempeño en competencias pruebas Saber Pro: un enfoque multinomial”, Tesis de Maestría, Universidad Católica de Manizales, Manizales, Colombia, 2025.
- [11] S. Tobón Tobón, *Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. Bogotá, Colombia: Ecoe ediciones, 2013.

- [12] C. Cobo Romaní y J. W. Moravec, *Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación*. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2011.
- [13] Icfes and Sapiencia, *Infographic Best Saber Pro*, Infografía en línea, 2022. [Internet]. Disponible en https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/infographic-best-saber-pro_anonymous.pdf.
- [14] M. Maestre Delgado, “El valor agregado como medida de la calidad educativa en instituciones de educación superior en Colombia”, Tesis de maestría, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2022. [Internet]. Disponible en <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11012>.
- [15] S. C. Vanegas Ayala, D. D. Leal Lara y J. Barón Velandia, “Predicción rendimiento estudiantes pruebas Saber Pro en pandemia junto con las características socioeconómicas”, Tecnología, Investigación y Academia (TIA), vol. 9, n.º 2, págs. 5-16, jun. de 2022, issn: 2344-8288.
- [16] Google Developers, *Linear Regression | Machine Learning Crash Course*, Google Developers, ago. de 2025. [Internet]. Disponible en <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/linear-regression>.
- [17] I. D. Mienye y N. Jere, “A Survey of Decision Trees: Concepts, Algorithms and Applications”, IEEE Access, vol. 11, págs. 120 192-120 208, 2023.
- [18] N. Bhatia y V. Kumar, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, arXiv preprint arXiv:1007.0085, 2010.
- [19] T. O. Hodson, “Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not”, Geoscientific Model Development, vol. 15, págs. 5481-5487, 2022. DOI: 10.5194/gmd-15-5481-2022
- [20] J. Chicco y G. Jurman, “The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation”, PeerJ Computer Science, 2021.
- [21] J. Han, M. Kamber y J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 4th. Elsevier, 2022.
- [22] Ö. Özyurt, H. Özyurt y D. Mishra, “Uncovering the Educational Data Mining Landscape and Future Perspective: A Comprehensive Analysis”, IEEE Access, vol. 11, págs. 120 192-120 208, 2023.
- [23] R. Alamri y B. Alharbi, “Explainable Student Performance Prediction Models: A Systematic Review”, IEEE Access, vol. 9, págs. 33 132-33 143, 2021.

- [24] D. E. Martínez Cervera, “Modelo de pronóstico en la educación superior en pruebas específicas de ingeniería, licenciatura y pensamiento científico matemático en Saber Pro aplicando Machine Learning”, Tesis de Maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2021.
- [25] D. Ramírez del Río y J. Guerrero Erazo, “Índice de desempeño relativo pruebas Saber 11–Saber Pro”, Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, 2022.
- [26] J. Bogoya y J. Bogoya, “Un modelo matemático para el valor académico agregado: Caso de la educación superior en Colombia”, *Ingeniería e Investigación*, vol. 33, n.º 2, págs. 76-81, 2013.
- [27] J. D. Bogoya, J. M. Bogoya y A. J. Peñuela, “Value-added in higher education: ordinary least squares and quantile regression for a Colombian case”, *Ingeniería e Investigación*, vol. 37, n.º 3, págs. 30-36, 2017.
- [28] F. A. Mendoza-Lozano, C. M. Pico-Bonilla, D. Bacca-Morales y M. A. Cano-Niño, “Valor agregado en la educación superior colombiana: una revisión de la contribución de los programas y las instituciones a la calidad educativa”, *Revista colombiana de educación*, n.º 99, 2026.
- [29] R. Rodríguez-Revilla y R.-D. Vallejo-Molina, “Valor agregado y las competencias genéricas de los estudiantes de educación superior en Colombia”, *Revista iberoamericana de educación superior*, vol. 13, n.º 36, págs. 44-62, 2022.
- [30] A. Bandura, “Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change”, *Psychological review*, vol. 84, n.º 2, pág. 191, 1977.
- [31] M. Cole, *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard university press, 1978.
- [32] E. Hanushek, “Teacher characteristics and gains in student achievement: Estimation using micro data”, *The American Economic Review*, vol. 61, n.º 2, págs. 280-288, 1971.
- [33] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), “Medición de los efectos de la educación superior en Colombia sobre el aprendizaje estudiantil: Informe técnico”, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., abr. de 2021, [En línea; accedido jun. 2026]. [Internet]. Disponible en <https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Informe-tecnico-1.pdf>.
- [34] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville e Y. Bengio, *Deep learning*. MIT press Cambridge, 2016, vol. 1.
- [35] J. B. McQueen, “Some methods of classification and analysis of multivariate observations”, en *Proc. of 5th Berkeley Symposium on Math. Stat. and Prob.*, 1967, págs. 281-297.

- [36] W. J. Gil González, J. J. Mora Flórez y S. M. Pérez Londoño, “Análisis del procesamiento de los datos de entrada para un localizador de fallas en sistemas de distribución”, *Tecnura*, vol. 18, n.º 41, págs. 64-75, 2014.
- [37] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, “Ficha metodológica de la operación estadística: Medición de la Calidad de la Educación a partir de los exámenes Saber (MCEAES)”, Subdirección de Estadísticas, ICFES, Bogotá, Colombia, Documento metodológico PYC-GU009, Versión 002, ago. de 2022. [Consultado: 27 de jun. de 2025]. [Internet]. Disponible en https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/FICHA_METODOLOGICA_OE.pdf.
- [38] Ministerio de Educación Nacional, “Indicadores de aprendizaje: Estadísticas e indicadores de educación preescolar, básica y media”, Portal SINEB, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, Ficha de indicadores, 2023, Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB). [Consultado: 27 de jun. de 2025]. [Internet]. Disponible en https://portalsineb.mineducacion.gov.co/1782/articles-412165_aprendizaje_00_2023.pdf.
- [39] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), “¿Cómo se construye el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) en el contexto de las pruebas Saber?”, ICFES, Bogotá, D.C., Colombia, Boletín 4, abr. de 2019.
- [40] M. Verleysen y D. François, “The curse of dimensionality in data mining and time series prediction”, en *International work-conference on artificial neural networks*, Springer, 2005, págs. 758-770.